



ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

João Augusto Pereira Vieira

Gabriel Moreira Nazareno

Rui Anderson Cruzeiro Prado Pereira

Victor Rafael Soares Otacílio

MastersBook

**SOROCABA, SP
2026**

João Augusto Pereira Vieira
Gabriel Moreira Nazareno
Rui Anderson Cruzeiro Prado Pereira
Victor Rafael Soares Otacílio

MastersBook

Trabalho apresentado ao Centro
Universitário Facens como instrumento
de avaliação da disciplina de
Desenvolvimento Web.

Orientador (a): Deivison Takatu

SOROCABA, SP
2026

1 INTRODUÇÃO	11
1.1 Contextualização do Problema	12
1.2 Justificativa e Objetivos.....	13
1.3 Metodologia Utilizada	14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	15
2.1. Estudos e Pesquisas Relacionadas ao Problema.....	16
2.2 Conceitos-chave	17
2.3 Soluções já existentes e lacunas identificadas.....	19
3 REQUISITOS E PROPOSTA DA SOLUÇÃO	21
3.1. Levantamento de Requisitos	22
3.2. Proposta de Solução e Justificativa Técnica.....	24
3.3. Arquitetura da Solução	26
3.4. Prototipação e Usabilidade	27
3.5. Planejamento do Desenvolvimento.....	28
4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	30
4.1. Estrutura do Código e Organização da Solução	31
4.2. Controle de Versões e Fluxo de Trabalho	34
4.3. Gestão e Organização do Projeto	35
4.4. Desafios Técnicos e Soluções Implementadas.....	36
4.5. Testes, Validação e Feedback	38
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	40
5.1. Análise Comparativa: Solução Proposta vs. Alternativas	41
5.2. Métricas de Sustentabilidade	43
5.3. Limitações e Viabilidade	45
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46
6.1. Avaliação dos Resultados e Contribuições.....	47
6.2. Lições Aprendidas e Desenvolvimento de Competências	49
6.3. Recomendações para Trabalhos Futuros.....	52
REFERÊNCIAS.....	55
APÊNDICE A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	57
ANEXO A - GRÁFICO COMPARATIVO	58
Anexo A — gráfico comparativo entre plataformas de RPG online	59

RESUMO

A fragmentação das ferramentas utilizadas por jogadores e mestres de RPG de mesa representa um obstáculo recorrente na organização de campanhas e na experiência colaborativa entre os participantes. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do *MastersBook*, uma plataforma web *fullstack* voltada à centralização das principais necessidades da comunidade brasileira de RPG, reunindo em um único ambiente o gerenciamento de mesas e campanhas, sistema de perfis e amigos, fichas de personagens e interação em tempo real. A solução foi desenvolvida utilizando React e TypeScript no *frontend*, Express.js com Prisma ORM e PostgreSQL no *backend*, e Socket.IO para comunicação em tempo real, com *deploy* realizado na Vercel e Render. A metodologia adotada seguiu práticas ágeis com organização Kanban via Notion, versionamento semântico no GitHub e comunicação contínua da equipe. Os resultados demonstram a viabilidade técnica de uma plataforma integrada, gratuita e em português, capaz de suprir lacunas identificadas em soluções já existentes no mercado, como Roll20, D&D Beyond e StartPlaying, que apresentam limitações relacionadas ao idioma, ao custo ou à ausência de funcionalidades sociais. O projeto contribuiu ainda para o desenvolvimento de competências práticas em arquitetura de software, trabalho colaborativo e ciclo completo de desenvolvimento web.

Palavras-chave: Plataforma web; RPG online; Desenvolvimento fullstack; Gerenciamento de campanhas; Tempo real.

ABSTRACT

The fragmentation of tools used by tabletop RPG players and game masters represents a recurring obstacle in campaign organization and collaborative experience among participants. This work presents the development of *MastersBook*, a *fullstack* web platform aimed at centralizing the main needs of the Brazilian RPG community, bringing together in a single environment the management of tables and campaigns, profile and friendship systems, character sheets, and real-time interaction. The solution was developed using React and TypeScript on the *frontend*, Express.js with Prisma ORM and PostgreSQL on the *backend*, and Socket.IO for real-time communication, with deployment carried out on Vercel and Render. The methodology followed agile practices with Kanban organization via Notion, semantic versioning on GitHub, and continuous team communication. The results demonstrate the technical viability of an integrated, free, and Portuguese-language platform capable of addressing gaps identified in existing market solutions such as Roll20, D&D Beyond, and StartPlaying, which present limitations related to language, cost, or the absence of social features. The project also contributed to the development of practical skills in software architecture, collaborative work, and the complete web development lifecycle.

Keywords: Web platform; Online RPG; Fullstack development; Campaign management; Real-time.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela Inicial do MastersBook

Figura 2 – Tela de Perfil

Figura 3 – Sistema de Amizades

Figura 4 – Ambiente de Mesa

Figura 5 – Criação de Mesa

Figura 6 – Criação de Personagem

Figura 7 – Opções da Sidebar do Ambiente de Mesa

Figura 8 – Comandos Rápidos para Participantes e Mestre

Figura 9 – Informações da Mesa

Figura 10 – Ambiente de Mesa – Visão do Mestre

Figura 11 – Formulário de Entrada em Mesa

Figura 12 – Formulário de Criação de Mesa

Figura 13 – Modelo de Criação de Personagem

Figura 14 – Ambiente de Mesa – Visão do Participante

Figura 15 – Exemplo de Combate

Figura 16 – Modelo de Edição de Personagem

Figura 17 – Configuração de Mundo e Combate

Figura 18 – Estado do Mundo

Figura 19 – Configuração e Edição de Mesa

Figura 20 – Edição e Visualização de Personagem

Figura 21 – Repositório do Projeto no GitHub

Figura 22 – Ambiente de Organização no Notion

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos Funcionais do Sistema

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

Tabela 3 – Comparação entre Plataformas

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Comparação funcional entre plataformas de RPG online.

Quadro 2 — Comparação dos recursos oferecidos pelo MastersBook e pelas plataformas analisadas.

LISTA DE ABREVIATURAS

Adm.	Administração
Alim.	Alimentos
Anál.	Análise
Ex.	Exemplo
F.	Folha
Inf.	Informação
Núm.	Número
Pop.	População
Preserv.	Preservação
Quant.	Quantidade
Segur.	Segurança
Símb.	Símbolo
Trab.	Trabalho

LISTA DE SIGLAS

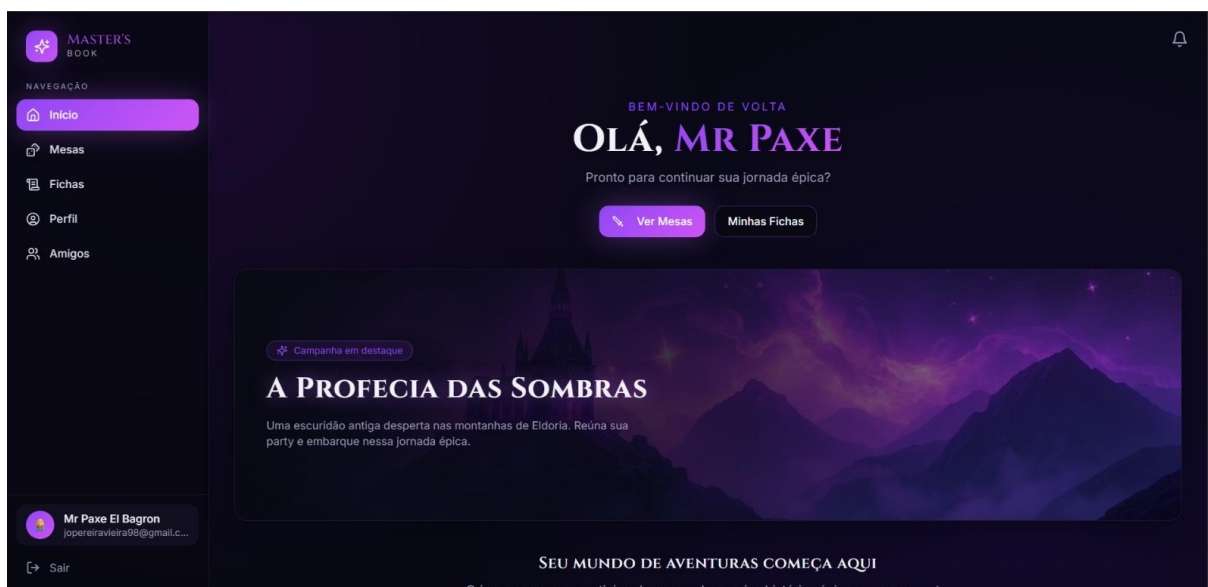
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
BR	Brasil
BN	Biblioteca Nacional
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONGs	Organizações não-governamentais
ONU	Organização das Nações Unidas

1 INTRODUÇÃO

O crescimento das comunidades de jogos de RPG (*Role-Playing Game*) de mesa no Brasil evidencia uma demanda crescente por ferramentas digitais que atendam às necessidades específicas desse público. Jogadores e mestres de campanhas dependem, atualmente, de um conjunto disperso de aplicativos e serviços para organizar suas sessões, registrar informações de personagens e manter a comunicação entre os participantes. Essa fragmentação compromete a experiência do usuário e dificulta a gestão eficiente das mesas, especialmente em grupos que atuam de forma remota ou semipresencial.

Diante desse cenário, o presente trabalho descreve o desenvolvimento do *MastersBook*, uma plataforma *web fullstack* concebida para centralizar as principais funcionalidades necessárias à comunidade brasileira de RPG. A solução integra em um único ambiente o gerenciamento de mesas e campanhas, sistema de perfis de usuário, rede de amizades, fichas de personagens e um ambiente de mesa virtual (*Virtual Tabletop* - VTT) com suporte a comunicação em tempo real.

Figura 1 — Home Page do MastersBook



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 1 apresenta a página inicial do MastersBook, responsável por centralizar o acesso às principais funcionalidades da plataforma, incluindo gerenciamento de mesas, personagens, amizades e recursos de interação entre usuários.

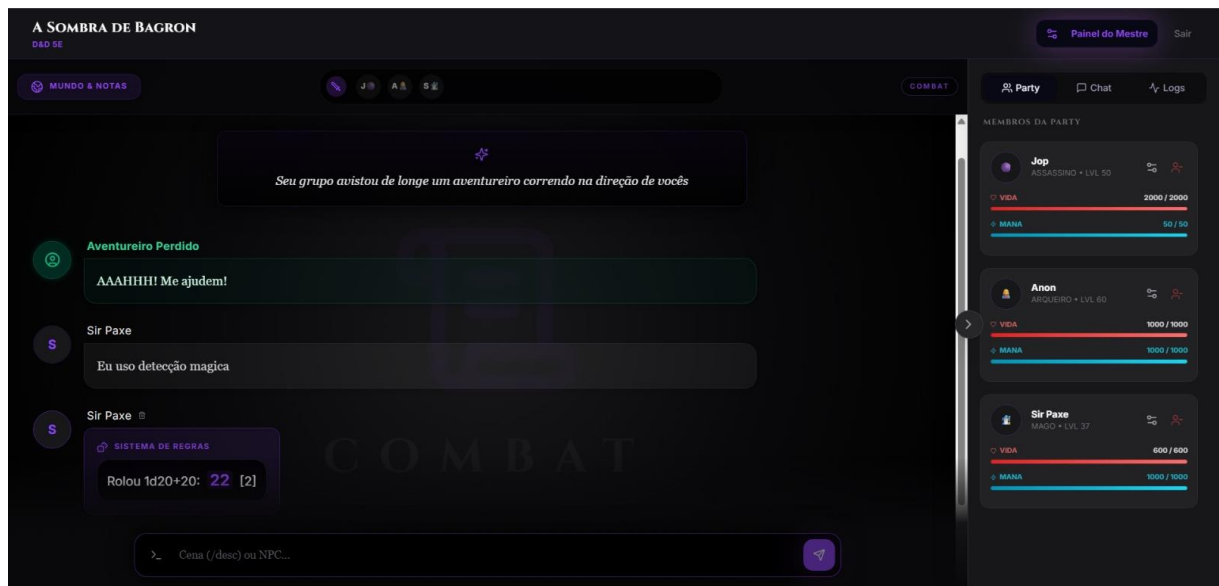
O projeto foi desenvolvido por uma equipe de quatro integrantes do curso de Engenharia da Computação do Centro Universitário Facens, no contexto da disciplina de Desenvolvimento Web.

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica relacionada às tecnologias e conceitos utilizados. O Capítulo 3 descreve os requisitos e a proposta da solução. O Capítulo 4 aborda o desenvolvimento do projeto. O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e as análises realizadas. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.

1.1 Contextualização do Problema

A prática do RPG de mesa, especialmente em modalidade online, exige uma coordenação constante entre os participantes. Na ausência de uma plataforma dedicada, grupos de jogadores recorrem habitualmente a combinações de ferramentas como grupos de WhatsApp para comunicação, planilhas para registro de atributos de personagens, documentos PDF para fichas e sistemas de campanhas, e plataformas de videoconferência para conduzir as sessões. Essa dispersão entre múltiplos serviços gera retrabalho, perda de informações e uma experiência fragmentada que prejudica tanto a organização do mestre quanto o engajamento dos jogadores.

Figura 2 — Exemplo de jogo em andamento

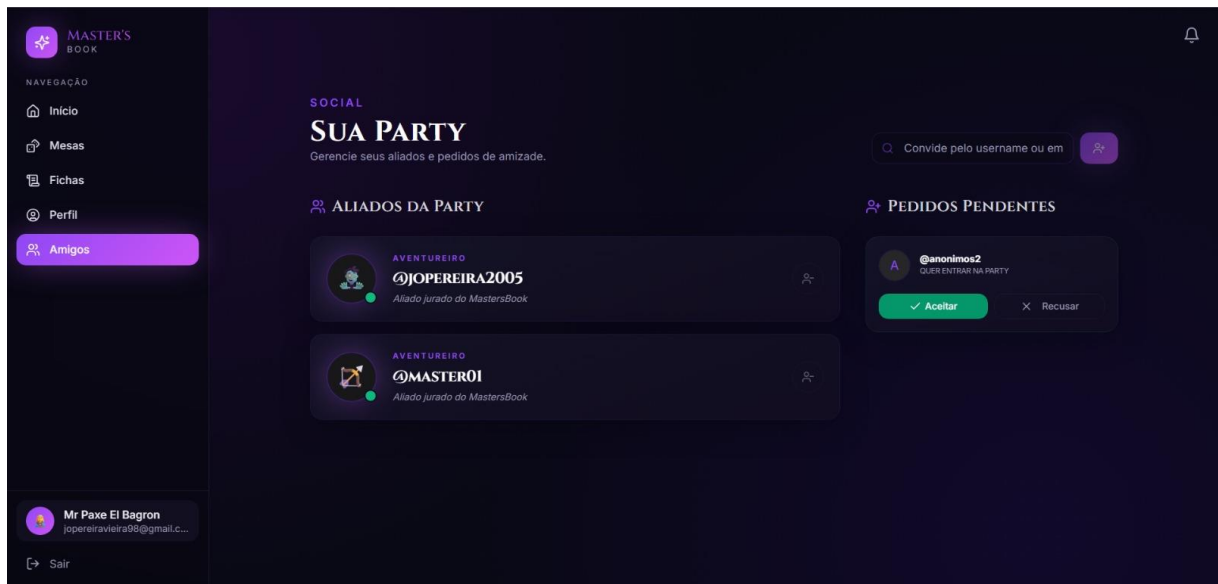


Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 2 ilustra uma sessão de RPG ocorrendo dentro do ambiente integrado do MastersBook, evidenciando a proposta de centralização de recursos que normalmente estariam distribuídos entre diferentes aplicações e serviços.

Plataformas estrangeiras como Roll20 e D&D Beyond oferecem soluções parciais para esse problema, porém apresentam limitações significativas para o público brasileiro: Interface e conteúdo predominantemente em inglês, modelos de assinatura pagos para acesso a recursos essenciais, e foco restrito em sistemas específicos de regras. Observou-se a ausência de uma solução amplamente difundida que reunisse simultaneamente suporte em português, integração social e gerenciamento de campanhas em uma única plataforma para atender às necessidades gerais da comunidade de RPG no país.

Figura 3 — Página de Amizades (Friendship Page)



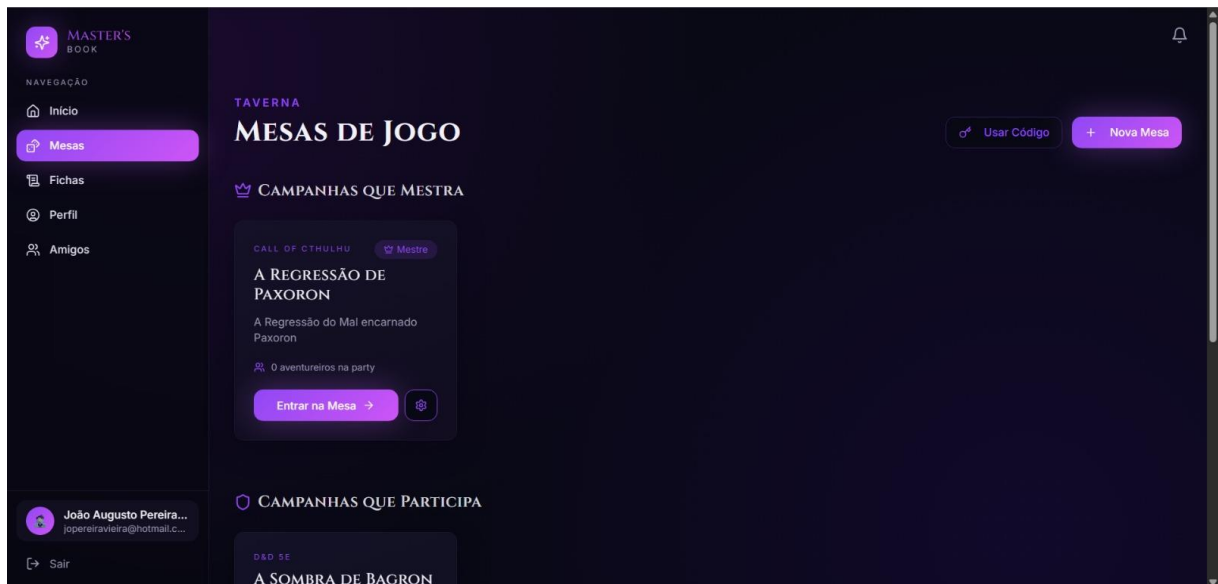
Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

Diferentemente de muitas plataformas existentes, o MastersBook incorpora funcionalidades sociais voltadas à formação e manutenção de comunidades de jogadores. A Figura 3 apresenta a interface de gerenciamento de amizades, recurso concebido para facilitar a interação entre usuários e fortalecer a criação de grupos de campanha dentro da própria plataforma.

1.2 Justificativa e Objetivos

O *MastersBook* foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma alternativa viável, acessível e culturalmente adequada à realidade nacional. A escolha do tema justifica-se pela relevância prática da unificação de microsserviços em um ecossistema centralizado — o que reduz o consumo concorrente de banda e processamento de hardware nos clientes —, além do potencial de aprendizado técnico em Engenharia de Software, abrangendo desde a modelagem de banco de dados relacionais até o *deploy* contínuo de uma aplicação distribuída em ambiente de produção.

Figura 4 — Página de Mesas (Table Page)



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 4 apresenta a área de gerenciamento de mesas do MastersBook, uma das funcionalidades centrais da plataforma. Nela, os usuários podem visualizar, organizar e acessar campanhas de RPG em um ambiente unificado, reduzindo a dependência de ferramentas externas para a administração das sessões.

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma plataforma web integrada que centralize as ferramentas necessárias para o gerenciamento de mesas de RPG online, com foco na experiência do usuário e na acessibilidade para a comunidade brasileira.

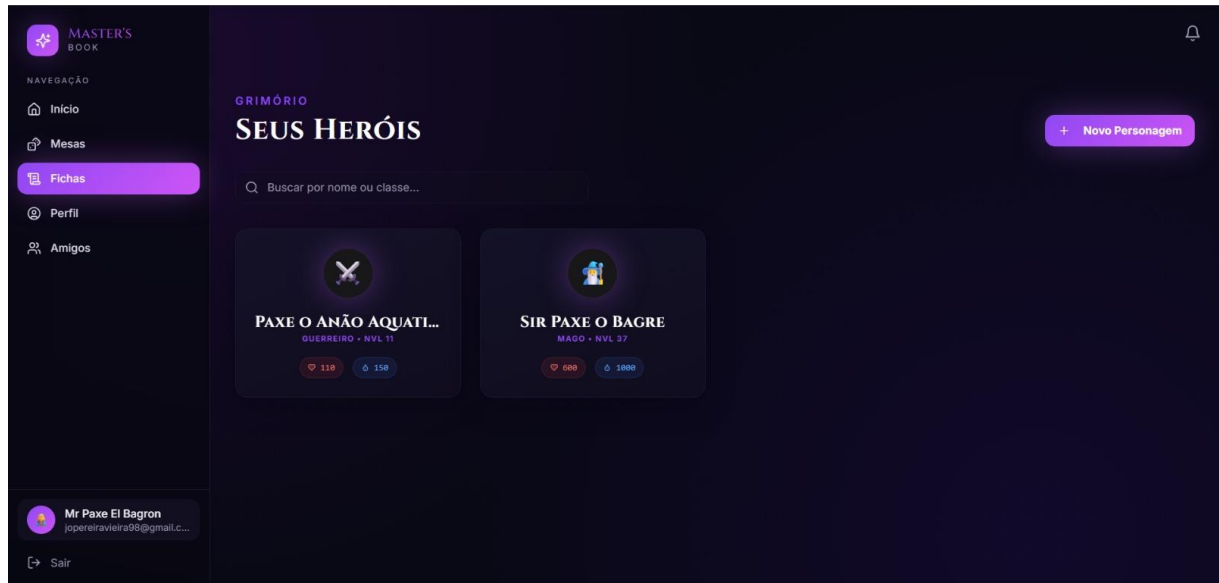
Como objetivos específicos, destacam-se:

- a) Projetar e construir uma aplicação web *fullstack* utilizando tecnologias modernas e escaláveis de mercado;
- b) Implementar um sistema de autenticação seguro com cadastro e login de usuários;
- c) Estruturar módulos modulares para o gerenciamento de perfis, listas de amizades dinâmicas, mesas e persistência de fichas de personagens;

d) Implementar funcionalidades de interação em tempo real por meio de WebSocket;

e) Realizar o deploy da aplicação em ambiente de produção com integração contínua.

Figura 5 — Página de Personagens (Character Page)



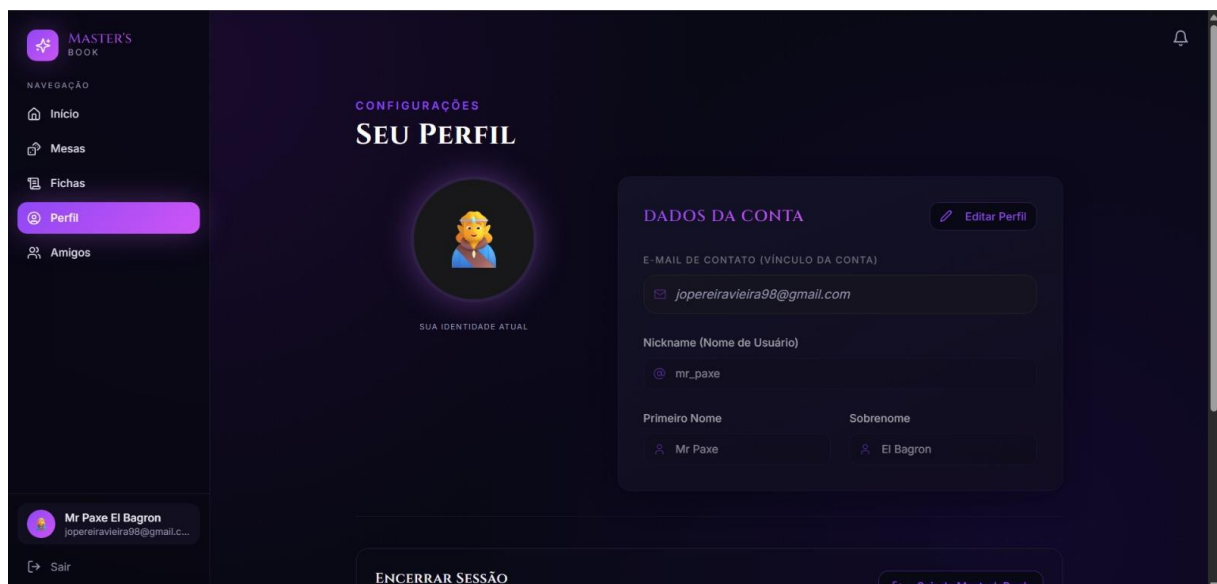
Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 5 exemplifica o módulo de gerenciamento de personagens, desenvolvido para atender aos objetivos específicos relacionados à persistência de fichas e à centralização das informações utilizadas pelos jogadores durante as campanhas.

1.3 Metodologia Utilizada

O desenvolvimento do *MastersBook* seguiu uma abordagem ágil adaptada, com organização e distribuição de tarefas por meio de um quadro Kanban estruturado na plataforma Notion. As atividades do *backlog* foram categorizadas por áreas técnicas (*Frontend*, *Backend* e Prototipação UI/UX) e priorizadas de acordo com a árvore de dependências da arquitetura computacional.

Figura 6 — Página de Perfil (Profile Page)



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

Embora a organização do projeto tenha sido realizada por meio de metodologias ágeis e ferramentas de gestão, as funcionalidades foram desenvolvidas de forma incremental. A Figura 6 apresenta uma das interfaces produzidas durante esse processo, representando a área de perfil do usuário dentro da plataforma.

O controle de versão e gerenciamento do código-fonte foi realizado com Git, utilizando o GitHub como repositório centralizado. A equipe adotou convenções de *commits* semânticos (como *feat.*, *fix.* e *docs.*) para manter a rastreabilidade do histórico de desenvolvimento, aplicando políticas de proteção na ramificação principal (*main*), a qual exigia revisões de código (*code reviews*) antes da integração de novas funcionalidades. O pipeline de entrega contínua (*CD*) foi configurado de modo que o *frontend* fosse compilado e distribuído dinamicamente pela Vercel, enquanto os serviços de *backend* e APIs foram hospedados na plataforma Render.

A comunicação interna da equipe ocorreu de forma assíncrona pelo WhatsApp e de forma síncrona pelo Discord, que foi utilizado para reuniões, discussões técnicas e compartilhamento de tela. O desenvolvimento foi dividido entre os integrantes conforme suas áreas de atuação, com João Augusto responsável pela coordenação de arquitetura e integração fullstack, Victor Rafael pelo backend, e Gabriel Moreira e Rui Anderson pelo frontend.

As tecnologias adotadas foram selecionadas com base em critérios de maturidade tecnológica e desempenho de mercado: React e TypeScript compõem a camada do cliente; Express.js acoplado ao Prisma ORM e banco de dados PostgreSQL estruturam a persistência de dados; e a biblioteca Socket.IO gerencia os eventos orientados a tempo real.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do MastersBook está inserido em um contexto mais amplo que envolve tanto o crescimento da cultura de RPG de mesa no Brasil quanto os desafios inerentes à gestão de comunidades e grupos colaborativos em ambientes digitais. Para compreender o problema que o projeto busca solucionar, torna-se necessário analisar o cenário atual dessas comunidades, os estudos relacionados à fragmentação de ferramentas digitais e as demandas específicas do público-alvo.

2.1. Estudos e Pesquisas Relacionadas ao Problema

O Role-Playing Game (RPG) de mesa é uma atividade lúdica baseada na construção coletiva de narrativas, na interpretação de personagens e na resolução colaborativa de desafios fictícios. Surgido nos Estados Unidos na década de 1970 com o lançamento de Dungeons & Dragons, o RPG consolidou-se como um dos principais gêneros de jogos colaborativos do mundo, influenciando diversas mídias e formas de entretenimento digital ao longo das décadas (PETERSON, 2012).

No Brasil, o RPG ganhou popularidade a partir da década de 1990, impulsionado pela tradução de sistemas estrangeiros e pelo surgimento de editoras nacionais especializadas. Desde então, a comunidade brasileira vem apresentando crescimento contínuo, tanto em número de praticantes quanto na produção de conteúdo próprio. Sistemas nacionais como Tormenta20 demonstraram a força desse mercado ao arrecadar valores expressivos por meio de campanhas de financiamento coletivo, evidenciando a existência de uma comunidade engajada e disposta a investir em produtos relacionados ao hobby.

Além de seu caráter recreativo, o RPG de mesa também tem sido explorado em contextos educacionais devido ao seu potencial para estimular criatividade, resolução de problemas, trabalho colaborativo e desenvolvimento de habilidades socioemocionais (SCHMIT, 2008). Pesquisas acadêmicas nacionais apontam ainda aplicações do RPG em processos pedagógicos, terapêuticos e de desenvolvimento cognitivo, reforçando sua relevância como fenômeno cultural e objeto de estudo interdisciplinar.

O crescimento da popularidade dos RPGs também foi impulsionado pelo avanço das plataformas digitais e dos meios de transmissão online. Produções como Critical Role e a expansão de serviços de streaming contribuíram para ampliar a visibilidade do hobby, atraindo novos praticantes e fortalecendo comunidades virtuais voltadas à criação e compartilhamento de conteúdo relacionado ao jogo.

No contexto brasileiro, a prática do RPG de mesa está fortemente associada à formação de comunidades online. Redes sociais, fóruns especializados e plataformas de comunicação como Discord e WhatsApp são amplamente utilizados para organizar campanhas, compartilhar materiais e manter a interação entre jogadores e mestres. Essa presença digital demonstra que o RPG contemporâneo ultrapassa o ambiente físico tradicional, consolidando-se como uma atividade fortemente conectada aos ecossistemas digitais.

Apesar desse crescimento, observa-se uma lacuna significativa tanto na produção acadêmica quanto no desenvolvimento de ferramentas digitais voltadas especificamente para a realidade brasileira. Grande parte das soluções disponíveis foi concebida para mercados estrangeiros, especialmente norte-americanos, apresentando barreiras relacionadas ao idioma, aos modelos de monetização e à adequação às necessidades específicas da comunidade nacional.

Do ponto de vista tecnológico, um dos principais desafios enfrentados pelos grupos de RPG está relacionado à fragmentação das ferramentas utilizadas durante a organização e execução das campanhas. É comum que jogadores e mestres recorram simultaneamente a aplicativos de mensagens para comunicação, planilhas para controle de atributos, documentos digitais para armazenamento de fichas e plataformas de videoconferência para realização das sessões. Essa dispersão de recursos exige constantes mudanças de contexto e aumenta a complexidade das atividades realizadas pelos usuários.

Segundo Nielsen (2020), sistemas fragmentados tendem a aumentar a carga cognitiva dos usuários ao exigir alternância frequente entre interfaces e repetição de tarefas, impactando negativamente a experiência de uso. Em ambientes colaborativos, essa fragmentação pode reduzir a produtividade, dificultar a comunicação e comprometer o engajamento dos participantes.

A capacidade de adaptação da comunidade brasileira de RPG é frequentemente observada na utilização combinada de diferentes ferramentas digitais para suprir necessidades de organização, comunicação e gerenciamento de campanhas. Embora essa criatividade permita contornar limitações tecnológicas, ela evidencia a ausência de soluções integradas capazes de atender às demandas do público de forma centralizada e eficiente.

Pesquisas sobre comunidades virtuais demonstram que fatores como interação social, senso de pertencimento e colaboração exercem papel fundamental na retenção e no engajamento de usuários em ambientes digitais (PREECE; MALONEY-KRICHMAR, 2005). Nesse contexto, a integração de funcionalidades em uma única plataforma representa não apenas uma conveniência técnica, mas também uma estratégia para fortalecer os vínculos entre os participantes e melhorar a experiência coletiva.

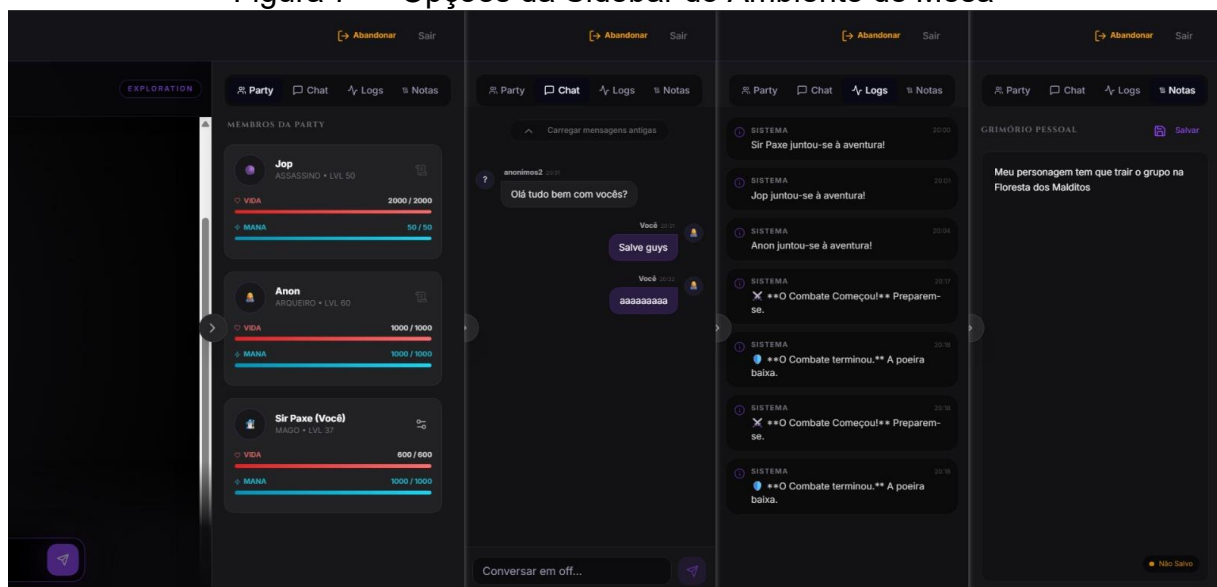
Dessa forma, o MastersBook surge como uma proposta voltada à redução da fragmentação atualmente observada nas atividades de RPG online. Ao reunir em um único ambiente recursos relacionados à gestão de campanhas, organização de mesas, perfis de usuários, sistema de amizades e interação em tempo real, a plataforma busca oferecer uma experiência mais integrada, acessível e adequada às necessidades da comunidade brasileira de RPG.

2.2 Conceitos-chave

O desenvolvimento do MastersBook envolveu a aplicação de um conjunto de conceitos e tecnologias fundamentais para a construção de aplicações web modernas. Esta seção apresenta os principais elementos teóricos e técnicos que sustentaram as decisões de projeto, explicando não apenas o que cada tecnologia representa, mas como ela se relaciona diretamente com a solução desenvolvida.

Aplicações de Página Única (SPA)

Figura 7 — Opções da Sidebar do Ambiente de Mesa



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 7 apresenta a barra lateral de navegação do ambiente de mesa, demonstrando a transição dinâmica entre funcionalidades sem necessidade de recarregamento da página, característica típica de aplicações SPA desenvolvidas com React.

Uma Single Page Application, ou SPA, é um modelo de aplicação web em que a navegação ocorre majoritariamente em uma única página HTML, com atualização dinâmica dos conteúdos conforme a interação do usuário. Esse modelo reduz a necessidade de recarregamentos completos da página e proporciona uma experiência mais fluida e responsiva (FINK; FLATOW, 2014). No MastersBook, a adoção desse modelo favoreceu a navegação entre perfis, mesas, fichas de personagens e ambiente virtual de jogo.

React e TypeScript

React é uma biblioteca JavaScript voltada à construção de interfaces de usuário baseadas em componentes reutilizáveis. Essa abordagem facilita a modularização, manutenção e evolução da interface da aplicação (BANKS; PORCELLO, 2017). No projeto, React foi utilizado em conjunto com TypeScript, linguagem que adiciona tipagem estática ao JavaScript. Essa combinação contribuiu para maior organização do código, redução de erros durante o desenvolvimento e melhor integração entre os módulos do frontend.

TailwindCSS e Componentes de Interface

TailwindCSS é um framework CSS baseado em classes utilitárias, permitindo a construção rápida de interfaces responsivas e visualmente consistentes, aplicando estilos diretamente nos elementos HTML, eliminando a necessidade de escrever folhas de estilo separadas para cada componente (SCHOGGER; WATHAN, 2019). No MastersBook, ele foi utilizado em conjunto com componentes reutilizáveis da biblioteca shadcn/ui, que fornece componentes de interface pré-construídos e acessíveis, possibilitando a criação de uma interface moderna, padronizada e adaptável a diferentes tamanhos de tela.

APIs RESTful

Uma API RESTful é uma forma de comunicação entre sistemas baseada no uso de recursos acessados por URLs e manipulados por métodos HTTP, como GET, POST, PATCH e DELETE, seguindo os princípios arquiteturais do estilo REST (Representational State Transfer). Esse modelo facilita a separação entre frontend e backend, permitindo que a interface do usuário consuma dados fornecidos pelo servidor, assim como garante escalabilidade e simplicidade na comunicação entre as partes (FIELDING, 2000). No MastersBook, a comunicação entre a aplicação React e o backend Express.js foi estruturada por meio de uma API RESTful, com requisições realizadas principalmente pela biblioteca Axios.

Express.js

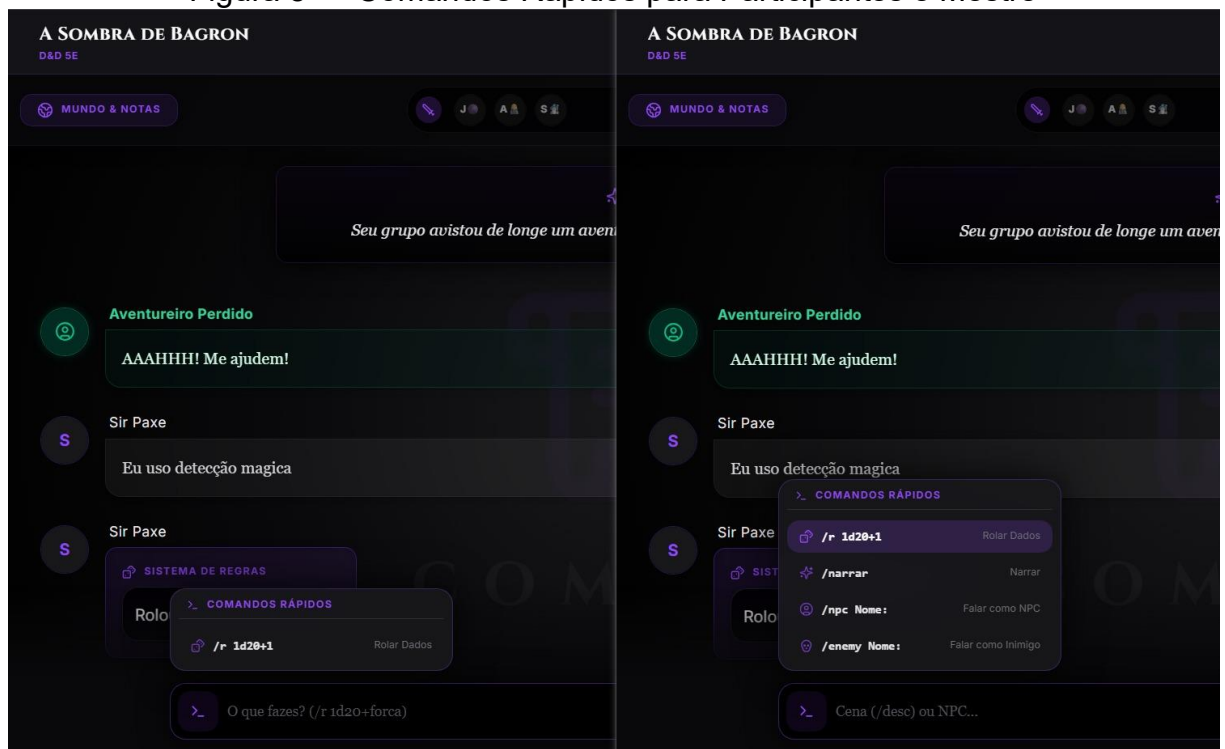
Express.js é um framework minimalista para Node.js voltado à construção de servidores e APIs web. Sua arquitetura baseada em middlewares permite organizar rotas, implementação de autenticação, validações de dados, tratamento de erros e regras de negócio de forma modular (HAHN, 2016). No MastersBook, o Express.js atuou como camada intermediária entre o frontend e o banco de dados, processando requisições relacionadas a usuários, perfis, amizades, mesas e personagens; dessa forma retornando respostas adequadas, servindo como camada intermediária entre a interface do usuário e o banco de dados.

Banco de Dados Relacional e Prisma ORM

Bancos de dados relacionais organizam informações em tabelas conectadas por relacionamentos, favorecendo integridade, consistência e estruturação dos dados. O PostgreSQL, sistema gerenciador de banco de dados de código aberto utilizado no projeto, foi escolhido por sua robustez e capacidade de lidar com dados relacionais complexos (MOMJIAN, 2001). Para facilitar a comunicação entre a aplicação e o banco, foi utilizado o Prisma ORM, que permite manipular os dados por meio de modelos tipados, reduzindo a necessidade de escrita manual de consultas SQL e aumentando a produtividade no desenvolvimento.

WebSocket e Comunicação em Tempo Real

Figura 8 — Comandos Rápidos para Participantes e Mestre



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 8 demonstra recursos disponíveis durante a interação em tempo real dentro da mesa virtual, evidenciando a utilização de eventos sincronizados entre usuários por meio da infraestrutura baseada em Socket.IO.

O protocolo WebSocket permite uma conexão persistente e bidirecional entre cliente e servidor, possibilitando que ambos enviem e recebam informações em tempo real sem a necessidade de requisições repetidas (FETTE; MELNIKOV, 2011). No MastersBook, esse conceito foi aplicado por meio da biblioteca Socket.IO, que fornece uma camada de abstração sobre o WebSocket com suporte a reconexão automática e transmissão de eventos nomeados, viabilizando recursos como chat em tempo real, eventos de mesa e rolagem de dados no ambiente virtual de jogo.

Versionamento com Git e GitHub

O Git é um sistema de controle de versões distribuído que permite registrar alterações no código, permitindo rastrear mudanças, reverter estados anteriores e colaborar de forma organizada (CHACON; STRAUB, 2014). O GitHub, plataforma baseada em Git, foi utilizado como repositório central do projeto, integrando o controle de versões ao processo de deploy contínuo e apoiando o fluxo de trabalho da equipe por meio de commits semânticos, revisões e histórico de desenvolvimento.

2.3 Soluções já existentes e lacunas identificadas

Antes do desenvolvimento do MastersBook, foram analisadas plataformas já consolidadas no mercado de RPG online, com o objetivo de identificar seus pontos fortes, limitações e oportunidades de melhoria. Essa análise serviu como base para justificar a proposta do projeto e compreender como o MastersBook poderia atender melhor à comunidade brasileira de RPG.

Roll20

O Roll20 é uma das plataformas de Virtual Tabletop mais conhecidas do mundo, oferecendo um ambiente completo para a condução de sessões de RPG online. Entre seus recursos estão mapas interativos, rolagem de dados, fichas configuráveis e suporte à condução de sessões online. Apesar de sua abrangência, apresenta limitações para o público brasileiro, como interface predominantemente em inglês, presença de recursos avançados em planos pagos e curva de aprendizado elevada para usuários iniciantes dada a complexidade da interface (ROLL20, 2024).

D&D Beyond

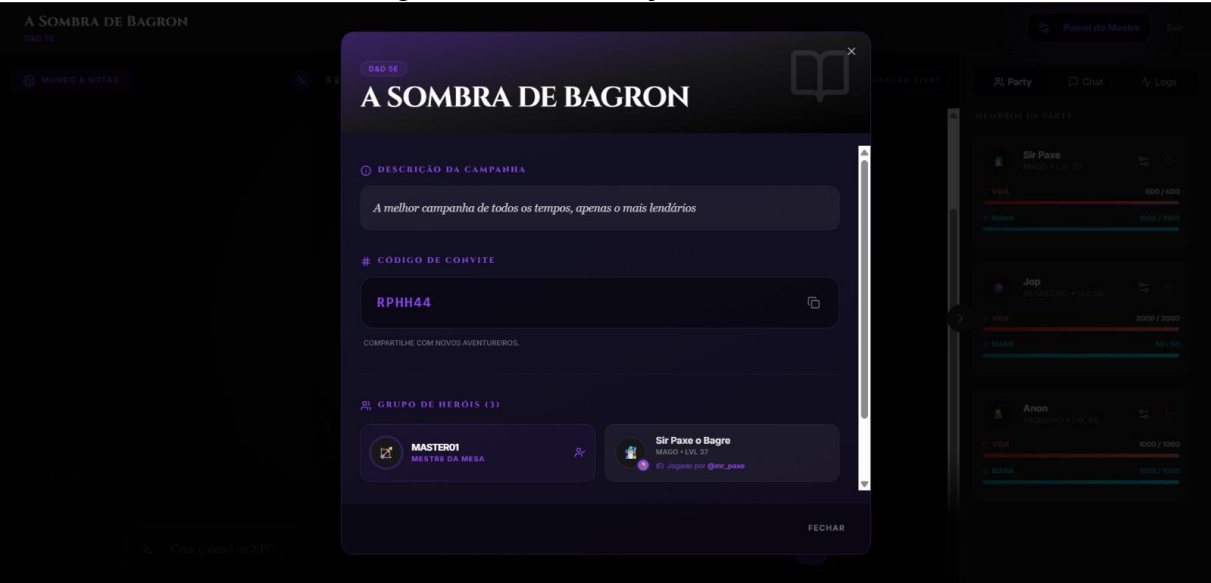
O D&D Beyond é uma plataforma oficial voltada ao ecossistema de Dungeons & Dragons, com foco em fichas digitais, livros oficiais e gerenciamento de personagens. Embora ofereça uma experiência bem integrada para jogadores de D&D, sua aplicação é limitada a esse sistema específico, não atendendo comunidades que jogam outros sistemas de RPG. Além disso, parte significativa dos conteúdos depende de aquisição ou assinatura, e a plataforma não prioriza funcionalidades sociais amplas, como amizades, grupos e organização comunitária (D&D BEYOND, 2024).

StartPlaying

O StartPlaying é uma plataforma voltada à conexão entre jogadores e mestres profissionais, permitindo agendamento e contratação de sessões pagas. Embora possua uma comunidade ativa, seu foco comercial no mercado norte-americano e sua interface em inglês limitam sua adequação a grupos informais brasileiros que buscam organizar campanhas gratuitas entre amigos (STARTPLAYING, 2024).

Lacunas identificadas e posicionamento do MastersBook

Figura 9 — Informações da Mesa



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 9 exemplifica uma das abordagens adotadas pelo MastersBook para reduzir a fragmentação observada em plataformas concorrentes, centralizando informações relevantes da campanha em uma única interface acessível aos participantes da mesa.

A análise das soluções existentes evidencia lacunas relevantes: ausência de suporte amplo ao idioma português, dependência de recursos pagos, pouca integração social e limitações para grupos que utilizam múltiplos sistemas de RPG. Nenhuma das plataformas analisadas oferece simultaneamente soluções adequadas. O Quadro 1 sintetiza os principais critérios comparativos entre as plataformas analisadas, considerando idioma, gratuidade, funcionalidades sociais, suporte a múltiplos sistemas, gerenciamento de campanhas e recursos de VTT em tempo real.

Quadro 1 — Comparação funcional entre plataformas de RPG online.

Critério	Roll20	D&D Beyond	StartPlaying	MastersBook
Idioma português	Não	Não	Não	Sim
Gratuito	Parcial	Parcial	Não	Sim
Funcionalidades sociais	Não	Não	Parcial	Sim
Múltiplos sistemas de RPG	Sim	Não	Sim	Sim
Gerenciamento de campanhas	Sim	Parcial	Não	Sim
VTT com tempo real	Sim	Não	Não	Sim

Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

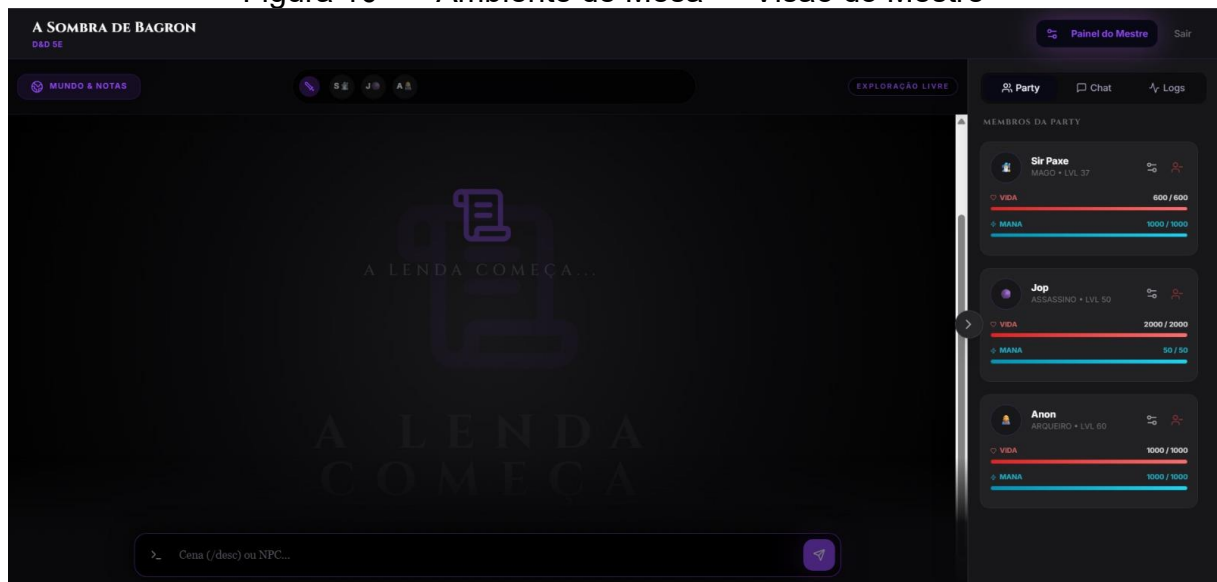
O MastersBook diferencia-se por propor uma plataforma gratuita, em português e integrada, reunindo gerenciamento de mesas, perfis de usuário, sistema de amizades, fichas de personagens e recursos iniciais de interação em tempo real. Dessa forma, busca atender de maneira mais acessível e contextualizada às necessidades da comunidade brasileira de RPG.

3 REQUISITOS E PROPOSTA DA SOLUÇÃO

A definição dos requisitos e da proposta de solução constitui uma etapa essencial no desenvolvimento do MastersBook, pois orienta as funcionalidades esperadas, as características de qualidade do sistema e as decisões técnicas adotadas pela equipe. Neste capítulo, são apresentados os requisitos identificados a partir do problema investigado, da análise das necessidades da comunidade brasileira de RPG e das lacunas observadas em plataformas já existentes. Também são descritas a solução proposta, sua arquitetura geral, os aspectos de usabilidade considerados e o planejamento adotado durante o desenvolvimento.

Essa organização permite demonstrar como o problema inicialmente identificado foi convertido em funcionalidades concretas, decisões de arquitetura e critérios técnicos para a construção de uma aplicação web fullstack voltada ao gerenciamento de mesas e campanhas de RPG.

Figura 10 — Ambiente de Mesa — Visão do Mestre



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 10 apresenta o ambiente principal da mesa virtual sob a perspectiva do mestre, reunindo diversas funcionalidades previstas nos requisitos do sistema e demonstrando a integração entre gerenciamento, comunicação e acompanhamento da sessão.

3.1. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos do MastersBook foi realizado a partir de três fontes principais: a análise do problema apresentado na contextualização, a observação das necessidades práticas de jogadores e mestres de RPG e a comparação com soluções já existentes no mercado. A partir dessa análise, foram definidos os recursos essenciais para que a plataforma pudesse atuar como um ambiente centralizado de organização, interação e gerenciamento de campanhas.

Os requisitos foram organizados em duas categorias. Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deve permitir ao usuário realizar, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade, desempenho, segurança, acessibilidade e manutenção que devem orientar o funcionamento da aplicação.

Requisitos Funcionais

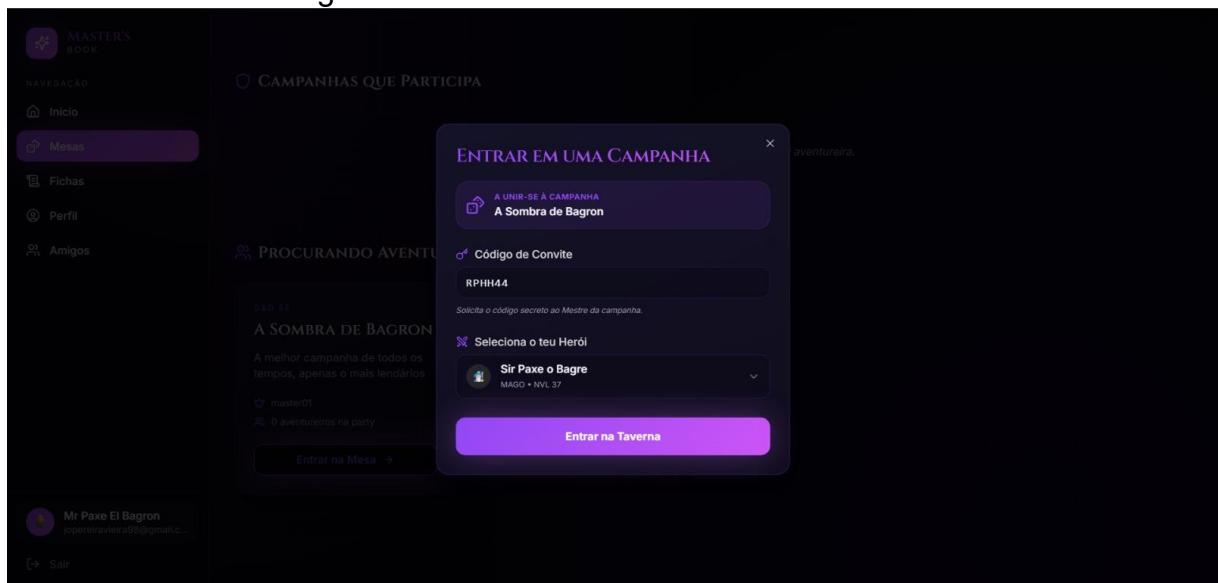
Os requisitos funcionais representam as funcionalidades diretamente perceptíveis pelos usuários da plataforma. Para o MastersBook, foram definidos os seguintes requisitos:

RF01 — Cadastro de usuários: o sistema deve permitir o cadastro de novos usuários mediante informações como nome, sobrenome, nome de usuário, endereço de e-mail e senha.

RF02 — Autenticação de usuários: o sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login por meio de credenciais válidas, garantindo acesso às áreas internas da plataforma.

RF03 — Gerenciamento de perfil: o sistema deve permitir que o usuário visualize e edite informações do seu perfil, incluindo nome de exibição e avatar personalizado.

Figura 11 — Formulário de Entrada em Mesa



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 11 apresenta uma das interfaces utilizadas para acesso e participação em mesas de RPG, representando requisitos relacionados à interação do usuário com campanhas existentes.

RF04 — Sistema de amizades: o sistema deve permitir o envio, recebimento, aceite e recusa de solicitações de amizade entre usuários cadastrados.

RF05 — Criação de mesas de RPG: o sistema deve permitir a criação de mesas com informações como nome, descrição, sistema de jogo, mestre responsável e limite de jogadores.

Figura 12 — Formulário de Criação de Mesa

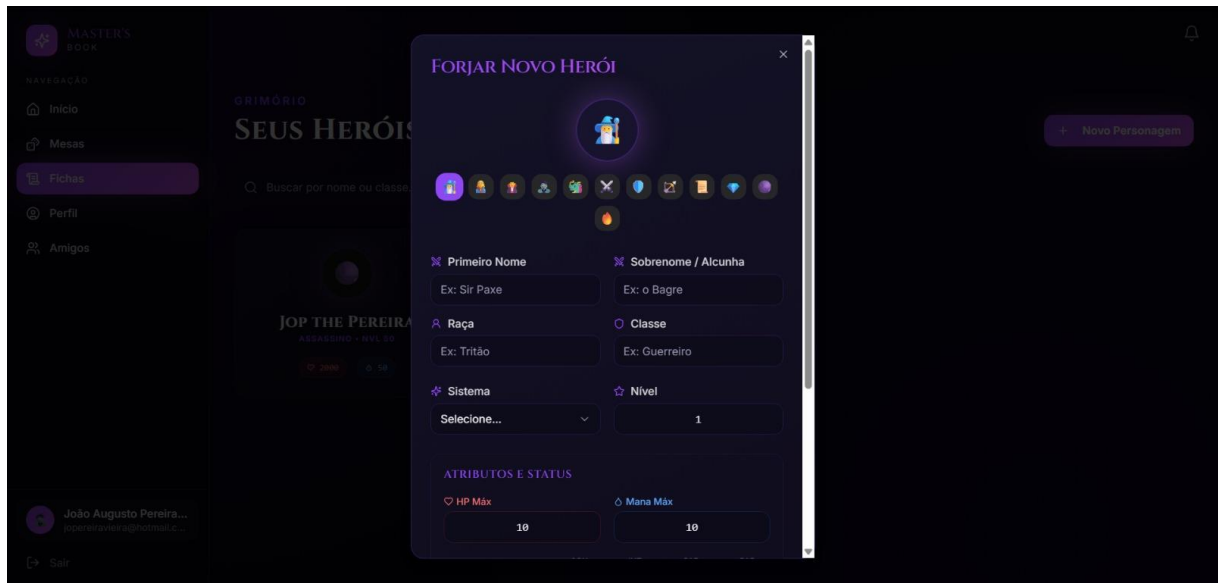
Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 12 demonstra o formulário de criação de mesas implementado na plataforma, permitindo ao usuário cadastrar campanhas e configurar informações essenciais para organização da sessão.

RF06 — Gerenciamento de participantes: o sistema deve permitir que o responsável pela mesa gerencie os participantes, podendo adicionar, listar ou remover jogadores vinculados.

RF07 — Fichas de personagens: o sistema deve permitir a criação e o gerenciamento de fichas de personagens associadas a usuários e campanhas.

Figura 13 — Modelo de Criação de Personagem

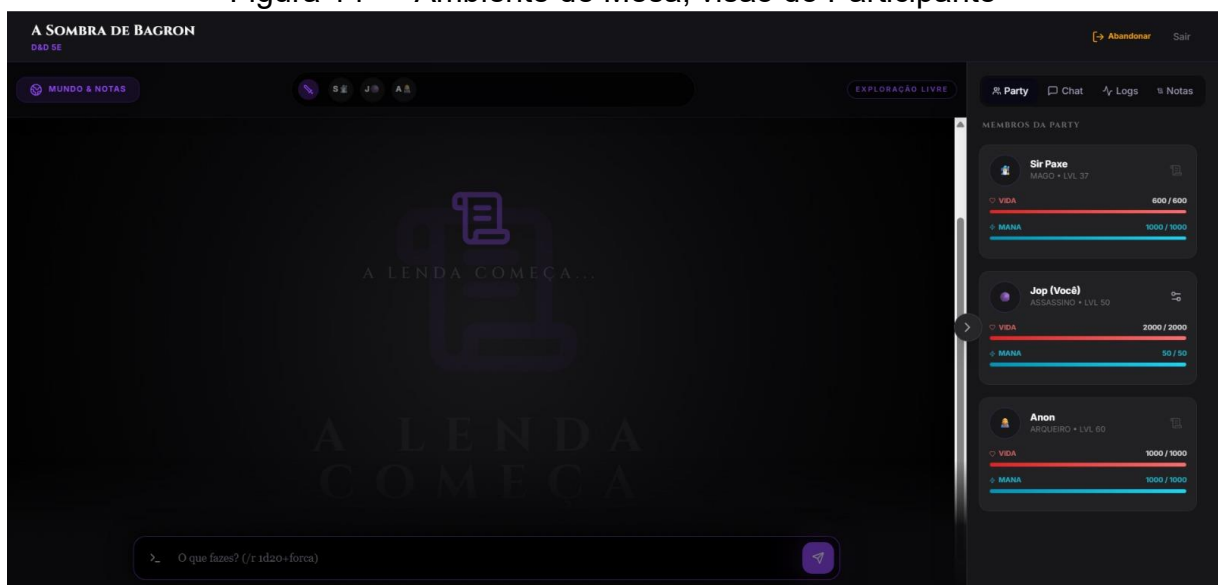


Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 13 apresenta a interface de criação de personagens, funcionalidade desenvolvida para atender aos requisitos relacionados ao gerenciamento de fichas dentro da plataforma.

RF08 — Ambiente virtual de jogo: o sistema deve disponibilizar um ambiente de mesa virtual para interação entre os participantes de uma sessão.

Figura 14 — Ambiente de Mesa, visão do Participante



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais representam critérios de qualidade que orientam o comportamento geral do sistema, independentemente de funcionalidades específicas. Para o MastersBook, foram definidos os seguintes requisitos

RNF01 — Responsividade: o sistema deve adaptar sua interface a diferentes tamanhos de tela, incluindo desktops, notebooks, tablets e dispositivos móveis.

RNF02 — Segurança das credenciais: o sistema deve proteger as senhas dos usuários por meio de armazenamento com hash criptográfico, evitando o registro de senhas em texto puro.

RNF03 — Desempenho: o sistema deve apresentar tempo de resposta adequado nas operações comuns, como autenticação, carregamento de páginas, criação de registros e envio de mensagens.

RNF04 — Acessibilidade via navegador: o sistema deve ser acessível por navegadores modernos, sem exigir instalação de software adicional pelo usuário.

RNF05 — Manutenibilidade: o código deve ser organizado de forma modular, favorecendo manutenção, reutilização de componentes e evolução futura.

RNF06 — Escalabilidade: a arquitetura deve permitir expansão gradual das funcionalidades, como novos módulos de campanha, novos sistemas de RPG e aprimoramento do VTT.

RNF07 — Disponibilidade em produção: o sistema deve estar disponível em ambiente de produção por meio de URLs públicas, com deploy automatizado a partir do repositório principal.

RNF08 — Integração entre camadas: a comunicação entre frontend, backend e banco de dados deve ocorrer de forma padronizada, utilizando APIs e contratos de dados bem definidos.

RNF09 — Usabilidade: a interface deve ser intuitiva, visualmente consistente e adequada ao público-alvo, facilitando a navegação entre perfis, mesas, fichas e ambiente virtual.

3.2. Proposta de Solução e Justificativa Técnica

Com base nos requisitos levantados, a solução proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação web fullstack estruturada em camadas, composta por um frontend responsável pela interação com o usuário, um backend encarregado do processamento das regras de negócio e um banco de dados relacional destinado à persistência das informações do sistema. Essa organização permite separar responsabilidades, facilitar a manutenção do código e possibilitar a expansão futura da plataforma.

A escolha por uma arquitetura cliente-servidor justifica-se pela necessidade de manter a interface do usuário independente da lógica de negócio e da camada de dados. Dessa forma, o frontend pode evoluir visualmente sem comprometer diretamente o backend, enquanto a API pode ser ampliada para atender novas funcionalidades, como melhorias no VTT, novos sistemas de RPG ou futuras integrações externas.

Frontend: React, TypeScript e TailwindCSS

Figura 16 — Modelo de Edição de Personagem

O formulário de edição de personagem apresenta os seguintes campos e seções:

- Raça:** Humano
- Classe:** Assassino
- Sistema:** D&D 5e
- Nível:** 50
- ATRIBUTOS E STATUS:**
 - HP Máx:** 2000
 - Mana Máx:** 50
 - Atributos:**

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
10	10	10	10	10	10
- Bio / História do Personagem:** Campo de texto para a biografia do herói.
- Ações:** Botões para Salvar Alterações, Duplicar e Deletar.

Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 16 apresenta a interface de edição de personagens desenvolvida no frontend da aplicação. Essa funcionalidade exemplifica a utilização de componentes reutilizáveis, gerenciamento de estado e comunicação com a API para atualização persistente das informações armazenadas no sistema.

Para o desenvolvimento da interface, foi adotado o React em conjunto com TypeScript. O React foi escolhido por permitir a construção de interfaces baseadas em componentes reutilizáveis, o que favorece a organização do código e a manutenção de telas como perfil, mesas, fichas, amigos e ambiente virtual de jogo. O TypeScript contribuiu para aumentar a confiabilidade do desenvolvimento, pois sua tipagem estática reduz erros comuns e facilita o trabalho colaborativo.

A estilização foi realizada com TailwindCSS, cuja abordagem baseada em classes utilitárias permitiu criar uma interface responsiva, consistente e de rápida implementação. Além disso, a biblioteca shadcn/ui foi utilizada para fornecer componentes visuais reutilizáveis e personalizáveis, contribuindo para a padronização da interface. Para a comunicação com a API, foi utilizada a biblioteca Axios, enquanto o TanStack Query auxiliou no gerenciamento de estados assíncronos, cache e sincronização dos dados consumidos pelo frontend.

Backend: Express.js, Prisma ORM e PostgreSQL

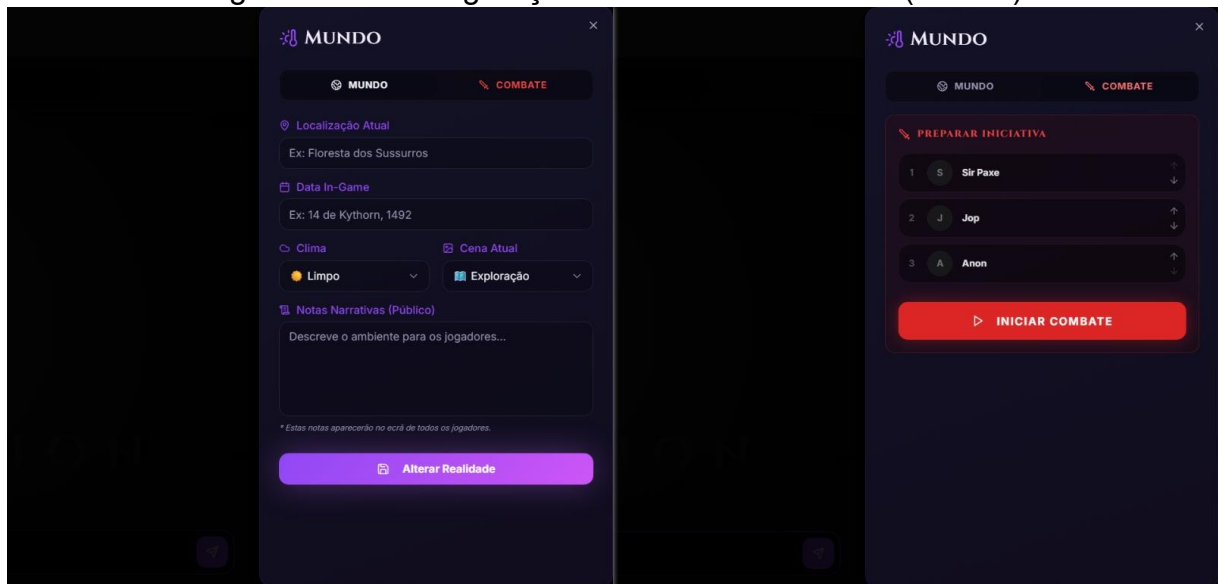
No backend, foi utilizado o Express.js sobre Node.js, por se tratar de um framework leve, flexível e adequado à construção de APIs RESTful. Sua estrutura baseada em rotas e middlewares permitiu organizar o sistema de forma modular, separando responsabilidades entre rotas, controladores, validações e regras de negócio.

O PostgreSQL foi escolhido como banco de dados por sua confiabilidade, robustez e capacidade de representar relacionamentos complexos entre entidades, como usuários, mesas, amigos e personagens. Para facilitar a comunicação entre a aplicação e o banco, foi adotado o Prisma ORM, que permite manipular os dados por meio de modelos tipados, reduzindo a necessidade de consultas SQL manuais e melhorando a integração com o TypeScript.

A segurança das credenciais foi tratada com a biblioteca bcrypt, responsável por aplicar hash às senhas antes do armazenamento. Além disso, a validação dos dados recebidos pela API foi realizada com Zod, garantindo maior controle sobre o formato das informações enviadas pelos usuários.

Comunicação em Tempo Real

Figura 17 — Configuração de Mundo e Combate (Mestre)



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 17 demonstra recursos utilizados pelo mestre para gerenciamento do estado da sessão e condução de eventos em tempo real, funcionalidades que dependem da comunicação bidirecional proporcionada pelo Socket.IO.

Para atender às funcionalidades relacionadas ao ambiente virtual de jogo, foi utilizada a biblioteca Socket.IO, que permite comunicação em tempo real entre cliente e servidor. Essa tecnologia viabiliza recursos como chat, eventos de mesa e rolagem de dados, sem a necessidade de recarregamento da página ou envio constante de requisições HTTP.

Hospedagem e Deploy

O frontend foi hospedado na Vercel, plataforma adequada para aplicações React e com suporte a deploy contínuo a partir do GitHub. O backend e o banco de dados PostgreSQL foram hospedados no Render, permitindo disponibilizar a API em ambiente de produção. Essa escolha possibilitou manter a aplicação acessível por URLs públicas e criar um fluxo de entrega contínua compatível com o escopo acadêmico do projeto.

3.3. Arquitetura da Solução

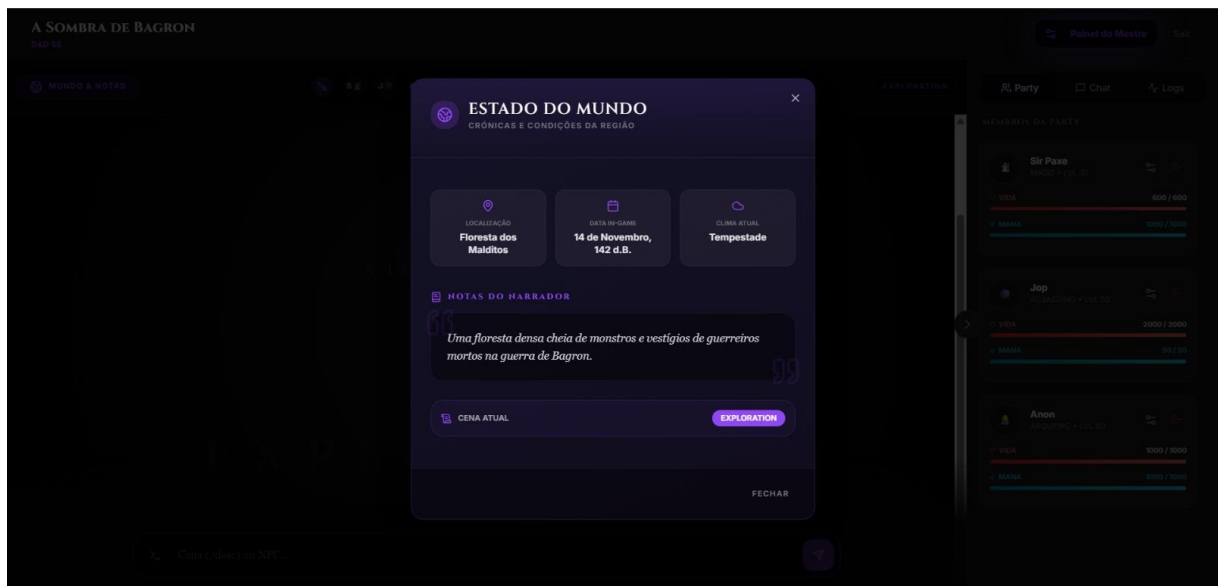
A arquitetura do MastersBook segue o modelo cliente-servidor, com separação entre frontend, backend e banco de dados. Essa estrutura favorece a organização do sistema, facilita a manutenção e permite que cada camada seja desenvolvida, testada e evoluída de forma independente.

O frontend, desenvolvido em React, é executado no navegador do usuário e disponibilizado por meio da Vercel. A partir da interface, o usuário realiza ações como cadastro, login, edição de perfil, criação de mesas, gerenciamento de personagens e interação no ambiente virtual. Essas ações geram requisições HTTP enviadas ao backend por meio da biblioteca Axios.

O backend, desenvolvido com Express.js e hospedado no Render, recebe as requisições, valida os dados, executa as regras de negócio e se comunica com o banco PostgreSQL utilizando o Prisma ORM. As respostas são retornadas ao frontend em formato JSON, permitindo que a interface atualize os dados exibidos ao usuário.

Para as funcionalidades em tempo real, como chat e rolagem de dados, o frontend estabelece uma conexão persistente com o backend por meio do Socket.IO. Essa comunicação permite que eventos sejam transmitidos instantaneamente entre os participantes de uma mesa, sem depender de recarregamento da página.

Figura 18 — Estado do Mundo



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 18 apresenta uma das interfaces responsáveis pela atualização dinâmica das informações compartilhadas entre os participantes da mesa. Esse recurso ilustra a integração entre frontend, backend e mecanismos de comunicação em tempo real presentes na arquitetura do sistema.

A organização geral da solução pode ser descrita da seguinte forma:

- a) **Camada de apresentação:** composta pelo frontend em React, responsável pelas telas, componentes visuais, navegação e interação com o usuário;
- b) **Camada de comunicação:** composta pelas requisições HTTP via Axios e pelos eventos em tempo real via Socket.IO;
- c) **Camada de aplicação:** composta pelo backend em Express.js, responsável por processar regras de negócio, validações e controle das operações;
- d) **Camada de persistência:** composta pelo PostgreSQL e pelo Prisma ORM, responsáveis pelo armazenamento e manipulação dos dados.

No backend, o código foi organizado em módulos com responsabilidades bem definidas:

- a) **Rotas:** definem os endpoints da API e direcionam as requisições para os controladores correspondentes;
- b) **Controladores:** recebem as requisições, extraem os dados necessários e coordenam o fluxo de processamento;
- c) **Middlewares e schemas:** realizam validações, tratamento de dados e controle do fluxo antes da execução das regras principais;
- d) **Prisma ORM:** atua como camada de acesso ao banco de dados, realizando operações de criação, consulta, atualização e exclusão;
- e) **Banco de dados:** armazena as entidades principais da aplicação, como usuários, mesas, amigos e personagens.

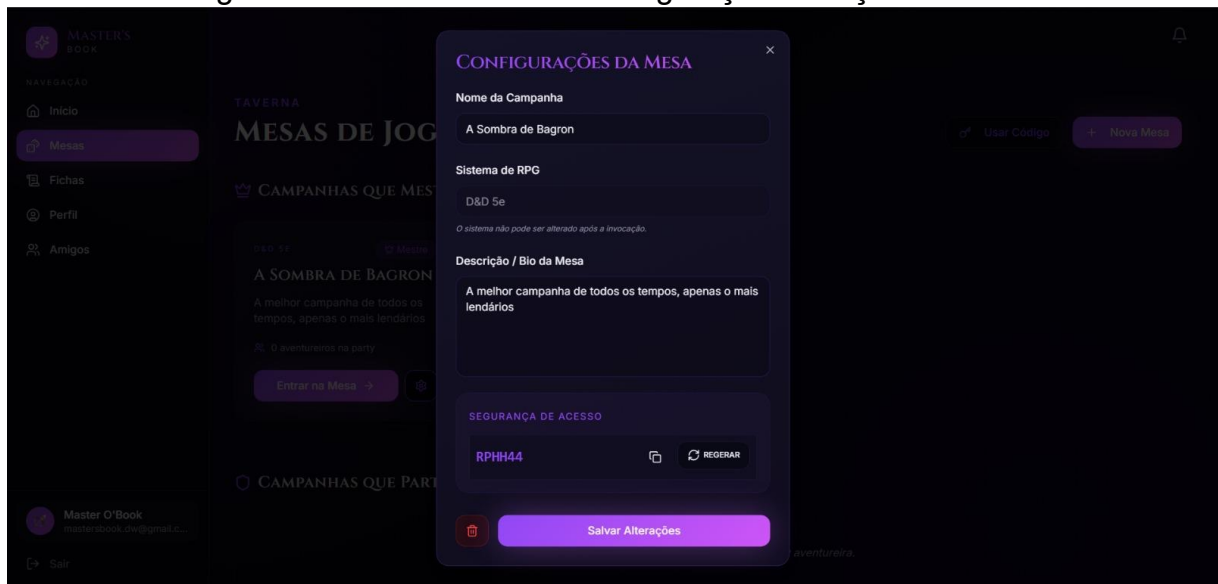
No frontend, a estrutura segue a organização por páginas, componentes reutilizáveis, hooks e serviços. As páginas representam as principais áreas da aplicação, como login, perfil, mesas, fichas e amigos. Os componentes reutilizáveis concentram elementos visuais compartilhados, enquanto os hooks e serviços auxiliam no gerenciamento de estado e na comunicação com a API.

Essa arquitetura modular contribui para a escalabilidade do MastersBook, pois permite que novas funcionalidades sejam adicionadas sem comprometer a estrutura existente. Além disso, a separação entre frontend, backend e banco de dados facilita a identificação de problemas, a realização de testes e a manutenção futura da aplicação.

3.4. Prototipação e Usabilidade

A interface do MastersBook foi planejada com foco na simplicidade, consistência visual e acessibilidade de uso, considerando que o público-alvo inclui usuários com diferentes níveis de familiaridade com plataformas digitais de RPG.

Figura 19 — Formulário de Configuração e Edição de Mesa



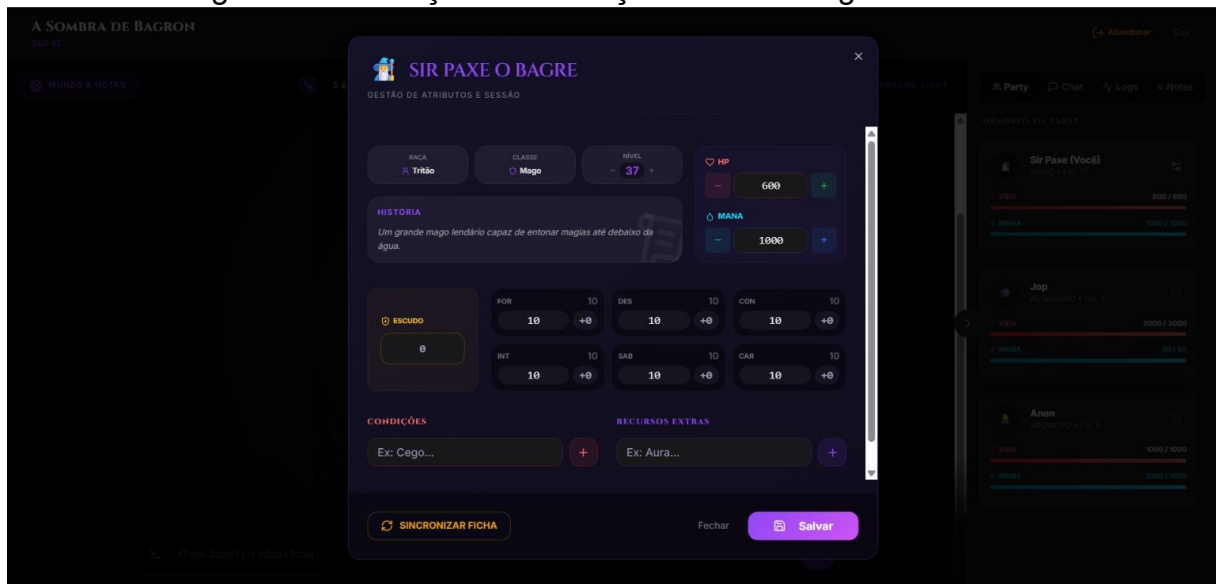
Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 19 apresenta uma das interfaces utilizadas para configuração de mesas dentro da plataforma. Durante a etapa de prototipação, telas como essa foram projetadas considerando princípios de organização visual, clareza das informações e facilidade de utilização pelos usuários.

Durante a etapa de prototipação, foram definidos os principais fluxos de navegação da aplicação, como cadastro e login, acesso ao perfil do usuário, gerenciamento de amizades, criação de mesas, consulta de fichas de personagens e entrada no ambiente virtual de jogo.

A construção visual da plataforma priorizou uma identidade temática coerente com o universo de RPG, utilizando cores escuras, elementos visuais de fantasia e componentes padronizados para reforçar a imersão do usuário. Ao mesmo tempo, buscou-se preservar a clareza da navegação, evitando excesso de informações nas telas e organizando as funcionalidades em áreas bem definidas.

Figura 20 — Edição/Visualização de Personagem em Mesa



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 20 demonstra a visualização e edição de personagens diretamente durante uma sessão, exemplificando a preocupação com acessibilidade das informações e redução da necessidade de navegação excessiva entre diferentes áreas da plataforma.

Foram considerados princípios fundamentais de usabilidade, como hierarquia visual, feedback imediato para ações do usuário, consistência entre telas, legibilidade dos textos e facilidade de acesso às principais funcionalidades. Recursos como mensagens de sucesso ou erro, botões destacados e organização por páginas específicas contribuíram para tornar a experiência mais intuitiva.

A responsividade da interface foi trabalhada com apoio do TailwindCSS, permitindo a adaptação da aplicação a diferentes tamanhos de tela, como desktops, notebooks, tablets e dispositivos móveis. Essa preocupação foi importante para ampliar a acessibilidade da plataforma, permitindo que jogadores e mestres possam consultar informações de campanha ou interagir com o sistema em diferentes contextos de uso.

A validação da usabilidade ocorreu de forma contínua durante o desenvolvimento, por meio de testes realizados pela própria equipe e ajustes baseados na observação do comportamento das telas em uso. Esse processo permitiu identificar melhorias na disposição dos elementos, na navegação entre seções e na clareza dos formulários, contribuindo para uma interface mais estável e adequada às necessidades do projeto.

3.5. Planejamento do Desenvolvimento

O desenvolvimento do MastersBook foi planejado de forma incremental, permitindo que as funcionalidades fossem implementadas, testadas e ajustadas progressivamente ao longo do projeto. Essa abordagem favoreceu a organização da equipe, a identificação antecipada de problemas técnicos e a adaptação do escopo conforme as prioridades definidas durante o processo.

As atividades foram organizadas em um backlog estruturado no Notion, utilizando um quadro Kanban para acompanhar o estado de cada tarefa. O fluxo de trabalho foi dividido em etapas como Backlog, Refinamento, Pronto para Sprint, Em Andamento, Em Teste e Concluída. Essa organização tornou o progresso do desenvolvimento mais visual e transparente para todos os integrantes da equipe.

As tarefas foram categorizadas por meio de tags relacionadas às áreas técnicas do projeto, como Frontend, Backend e Prototipação. A priorização considerou o impacto de cada funcionalidade para o usuário final, a complexidade técnica envolvida e as dependências entre os módulos da aplicação. Dessa forma, funcionalidades estruturais, como autenticação, banco de dados e integração entre frontend e backend, foram tratadas como etapas essenciais para o avanço das demais partes do sistema.

O planejamento geral do desenvolvimento seguiu a seguinte sequência:

- a) definição do problema, escopo e requisitos do sistema;
- b) pesquisa de soluções existentes e identificação de lacunas;
- c) prototipação das principais telas e fluxos de navegação;
- d) configuração do repositório, ambiente de desenvolvimento e ferramentas de colaboração;
- e) implementação da autenticação, cadastro e login de usuários;
- f) desenvolvimento dos módulos de perfil, amizades, mesas e personagens;
- g) integração entre frontend, backend e banco de dados;
- h) implementação de funcionalidades em tempo real no ambiente virtual de jogo;
- i) realização de testes, correções e ajustes de usabilidade;
- j) deploy da aplicação em ambiente de produção.

A divisão de responsabilidades ocorreu de acordo com as competências e disponibilidade dos integrantes da equipe. João Augusto atuou na supervisão geral e no desenvolvimento fullstack, Victor Rafael contribuiu principalmente no backend e nas integrações, enquanto Gabriel Moreira e Rui Anderson concentraram-se no desenvolvimento frontend e na construção das interfaces. A comunicação foi mantida por WhatsApp e Discord, permitindo alinhamentos rápidos, reuniões técnicas e resolução colaborativa de problemas.

Esse planejamento possibilitou que o projeto evoluísse de forma organizada, com entregas progressivas e controle do histórico de desenvolvimento por meio do GitHub. Além disso, a combinação entre Kanban, versionamento e comunicação contínua contribuiu para reduzir falhas de coordenação e manter a equipe alinhada aos objetivos do MastersBook.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento do MastersBook, abordando a organização técnica da solução, a estruturação do código, o fluxo de versionamento, a gestão das atividades da equipe, os principais desafios encontrados durante a implementação e as formas de validação realizadas ao longo do projeto.

O objetivo deste capítulo é demonstrar como a plataforma foi construída de forma estruturada, com separação clara entre as camadas de frontend, backend e persistência de dados. Além disso, são apresentadas as práticas adotadas para manter a organização do código, favorecer a colaboração entre os integrantes da equipe e garantir que as funcionalidades desenvolvidas estivessem alinhadas aos requisitos definidos anteriormente.

Durante o desenvolvimento, buscou-se aplicar conceitos de engenharia de software, como modularização, reutilização de componentes, versionamento, validação de dados e integração contínua. Essas práticas contribuíram para tornar o projeto mais organizado, escalável e de fácil manutenção, possibilitando a evolução gradual das funcionalidades da plataforma.

4.1. Estrutura do Código e Organização da Solução

O MastersBook foi desenvolvido como uma aplicação web fullstack organizada em duas camadas principais: frontend e backend. O frontend foi construído com React, TypeScript, TailwindCSS e componentes reutilizáveis, enquanto o backend foi desenvolvido com Express.js, Prisma ORM e PostgreSQL. Essa separação entre interface, regras de negócio e persistência de dados favoreceu a organização do projeto e permitiu que as diferentes partes da aplicação fossem desenvolvidas de forma mais independente.

A estrutura geral do projeto foi organizada em diretórios específicos para cada responsabilidade, permitindo maior clareza na navegação do código e facilitando a manutenção futura. Essa divisão também contribuiu para a colaboração entre os integrantes da equipe, uma vez que cada membro pôde atuar em módulos específicos sem comprometer diretamente outras partes da aplicação.

Organização do Frontend

O frontend foi estruturado a partir do diretório src, concentrando páginas, componentes, hooks, serviços e arquivos auxiliares da aplicação. Essa organização permitiu separar a lógica de interface, a navegação entre telas e a comunicação com a API.

Os principais diretórios do frontend são:

- a) `src/pages`: contém as páginas principais da aplicação, como login, página inicial, perfil do usuário, mesas, fichas de personagens, amigos e demais telas acessíveis por rotas;
- b) `src/components`: reúne componentes reutilizáveis da interface, como layout da aplicação, barra lateral, links de navegação, rotas protegidas e notificações;
- c) `src/components/ui`: concentra componentes visuais de base, como botões, campos de entrada, caixas de diálogo, seletores e demais elementos reutilizáveis fornecidos e adaptados a partir da biblioteca `shadcn/ui`;
- d) `src/hooks`: contém hooks personalizados utilizados para encapsular lógicas reutilizáveis, como autenticação, responsividade e notificações;
- e) `src/services`: concentra funções e configurações relacionadas à comunicação com o backend, incluindo chamadas de autenticação e integração com a API;
- f) `src/interfaces`: define estruturas de dados utilizadas no frontend, como usuários, personagens, mesas, amigos e participantes de mesa;
- g) `src/lib`: armazena funções utilitárias utilizadas em diferentes partes da aplicação.

A navegação entre páginas foi implementada com React Router DOM, permitindo a criação de rotas públicas e protegidas. As rotas protegidas foram utilizadas para impedir o acesso de usuários não autenticados às áreas internas da plataforma. Além disso, o uso de componentes reutilizáveis contribuiu para manter consistência visual entre as telas e reduzir duplicações no código.

A estilização foi realizada com TailwindCSS, o que facilitou a construção de uma interface responsiva e visualmente padronizada. A adoção de componentes reutilizáveis também contribuiu para acelerar o desenvolvimento e manter uma identidade visual coerente com a proposta temática do MastersBook.

Organização do Backend

O backend foi desenvolvido com Express.js e organizado em módulos com responsabilidades bem definidas. Essa estrutura permitiu separar rotas, controladores, validações, acesso ao banco de dados e configurações auxiliares, tornando o código mais claro e facilitando futuras manutenções.

Os principais diretórios e arquivos do backend são:

a) `src/routes`: define os endpoints da API e direciona as requisições para os controladores correspondentes. As rotas foram separadas por domínio funcional, como usuários, personagens e amizades;

b) `src/controllers`: contém os controladores responsáveis por receber as requisições, processar os dados enviados pelo cliente, acionar a camada de persistência e retornar respostas adequadas ao frontend;

c) `src/middlewares`: reúne funções intermediárias utilizadas no fluxo das requisições, como validação dos dados recebidos;

d) `src/schemas`: contém os esquemas de validação definidos com Zod, garantindo que os dados enviados para a API sigam o formato esperado antes de serem processados;

e) `src/database`: concentra a configuração de conexão com o Prisma ORM, responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados PostgreSQL;

f) `src/utils`: contém funções auxiliares utilizadas pelo backend, como envio de e-mails ou outras operações de apoio;

g) `src/app.ts` e `src/server.ts`: arquivos responsáveis pela configuração principal da aplicação Express e inicialização do servidor.

A modelagem dos dados foi realizada com Prisma ORM, utilizando um schema responsável por representar as entidades principais do sistema e seus relacionamentos. Entre essas entidades estão usuários, personagens, mesas, participantes e amizades. O uso do Prisma facilitou a comunicação com o PostgreSQL, permitindo realizar operações de criação, consulta, atualização e exclusão de dados de forma mais produtiva e integrada ao TypeScript.

A segurança das senhas foi tratada com a biblioteca `bcrypt`, responsável por aplicar hash criptográfico antes do armazenamento no banco de dados. Além disso, a validação dos dados recebidos pela API foi realizada com Zod, reduzindo o risco de processamento de informações inválidas e contribuindo para maior confiabilidade nas operações do sistema.

Integração entre as camadas

A comunicação entre frontend e backend foi realizada por meio de requisições HTTP para a API REST desenvolvida em Express.js. O frontend envia dados ao backend em formato JSON e recebe respostas estruturadas, utilizadas para atualizar a interface do usuário.

Para funcionalidades em tempo real, como chat e eventos no ambiente virtual de mesa, foi utilizado o Socket.IO. Essa biblioteca permitiu estabelecer comunicação bidirecional entre cliente e servidor, possibilitando a troca imediata de informações entre os participantes conectados a uma mesma sessão.

Essa organização em camadas contribuiu para a clareza arquitetural do MastersBook, facilitando a identificação de responsabilidades dentro do sistema. Com isso, o projeto tornou-se mais modular, manutenível e preparado para futuras expansões, como melhorias no VTT, novos sistemas de RPG, notificações em tempo real e aprimoramentos nos módulos sociais.

4.2. Controle de Versões e Fluxo de Trabalho

O controle de versões do MastersBook foi realizado por meio do Git, utilizando o GitHub como repositório central do projeto. Essa escolha permitiu registrar o histórico de alterações, acompanhar a evolução das funcionalidades e facilitar a colaboração entre os integrantes da equipe ao longo do desenvolvimento.

Figura 21 — Repositório do projeto MastersBook no GitHub



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 21 apresenta o repositório oficial do MastersBook hospedado no GitHub. Por meio dessa plataforma foi realizado o controle de versões da aplicação, permitindo o acompanhamento da evolução do projeto, o registro do histórico de alterações e a colaboração entre os integrantes da equipe durante todo o desenvolvimento.

O fluxo de trabalho adotado buscou manter o repositório organizado e rastreável. As alterações eram realizadas localmente pelos integrantes e posteriormente enviadas ao GitHub por meio de commits. A equipe adotou mensagens semânticas, utilizando prefixos como feat:, fix:, docs: e refactor:, de modo a indicar com clareza o tipo de alteração realizada. Essa prática facilitou a identificação de novas funcionalidades, correções de erros, melhorias de documentação e ajustes estruturais no código.

A ramificação principal do projeto, denominada main, foi utilizada como base estável da aplicação. Antes da integração de novas funcionalidades, eram realizadas verificações para evitar conflitos e garantir que as alterações não comprometessem partes já implementadas do sistema. Esse processo contribuiu para reduzir problemas de integração e manter maior controle sobre a evolução do código.

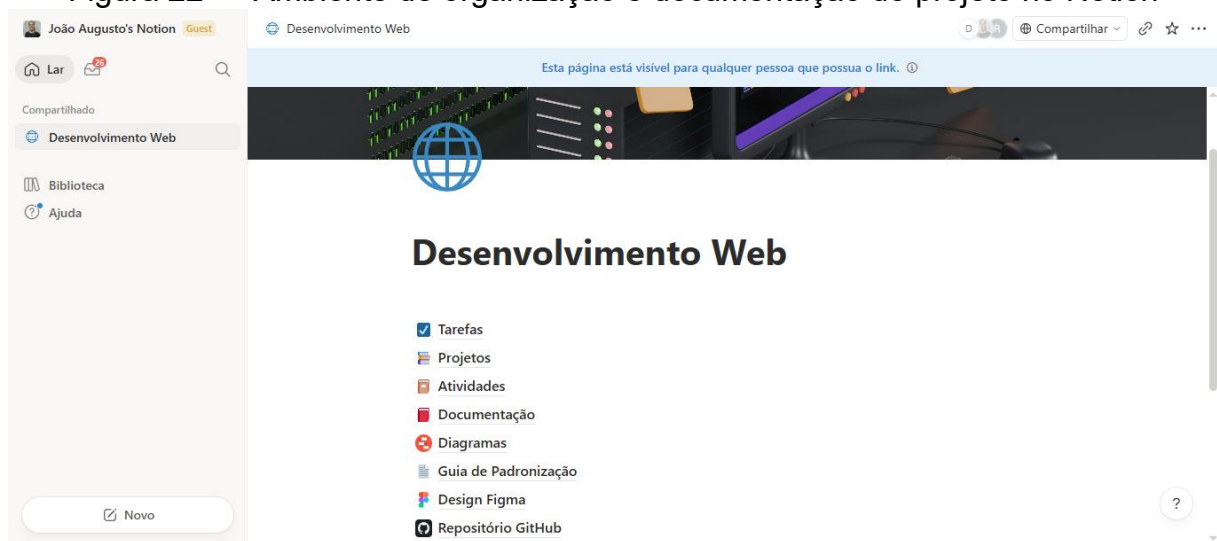
Além do versionamento, o GitHub também foi utilizado como ferramenta de acompanhamento do progresso técnico do projeto. O histórico de commits permitiu visualizar a participação dos integrantes, a sequência de implementação das funcionalidades e as correções realizadas ao longo do desenvolvimento. Ao término do desenvolvimento, o repositório registrava mais de uma centena de commits, evidenciando a evolução contínua do projeto e a aplicação prática das estratégias de versionamento adotadas pela equipe. Dessa forma, o versionamento não atuou apenas como mecanismo de segurança do código, mas também como registro do processo de construção da aplicação.

O fluxo de deploy também foi integrado ao repositório. O frontend foi publicado na Vercel, com suporte a deploy contínuo a partir das atualizações realizadas no GitHub. Já o backend foi disponibilizado no Render, permitindo que a API fosse acessada em ambiente de produção. Essa organização aproximou o projeto de práticas utilizadas em ambientes reais de desenvolvimento web, nas quais versionamento, integração e entrega contínua fazem parte do ciclo de desenvolvimento.

4.3. Gestão e Organização do Projeto

A gestão do projeto foi conduzida por meio de um quadro Kanban estruturado na plataforma Notion, utilizado para organizar o backlog, acompanhar o andamento das tarefas e tornar o progresso do desenvolvimento mais visual para todos os integrantes da equipe. Essa abordagem permitiu dividir o projeto em etapas menores e acompanhar a evolução de cada funcionalidade de forma incremental.

Figura 22 — Ambiente de organização e documentação do projeto no Notion



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A Figura 22 apresenta o ambiente principal de organização do projeto na plataforma Notion. Nesse espaço foram centralizadas tarefas, documentação, diagramas, atividades e referências utilizadas pela equipe durante o desenvolvimento, contribuindo para a gestão do backlog e o acompanhamento das atividades.

O fluxo de trabalho foi organizado em colunas que representavam os diferentes estágios das atividades, como Backlog, Refinamento, Pronto para Sprint, Em Andamento, Em Teste e Concluída. Cada tarefa era registrada com informações sobre responsável, prioridade e área técnica, utilizando tags como Frontend, Backend e Prototipação. Essa categorização facilitou a distribuição das responsabilidades e permitiu identificar quais partes do sistema estavam em desenvolvimento, aguardando validação ou já finalizadas.

A priorização das tarefas considerou o impacto de cada funcionalidade para o usuário final, a complexidade técnica envolvida e as dependências entre os módulos da aplicação. Funcionalidades estruturais, como autenticação, configuração do banco de dados, criação da API e integração entre frontend e backend, foram tratadas como prioridades iniciais, pois serviam de base para o desenvolvimento dos demais recursos, como perfis, amizades, mesas, personagens e ambiente virtual de jogo.

A comunicação da equipe ocorreu de forma contínua por meio do WhatsApp e do Discord. O WhatsApp foi utilizado para alinhamentos rápidos, compartilhamento de avisos e acompanhamento diário do progresso. Já o Discord foi utilizado para reuniões técnicas, discussões sobre arquitetura, resolução de problemas e compartilhamento de tela durante momentos de implementação ou correção de funcionalidades. Essa combinação permitiu manter a equipe alinhada mesmo quando os integrantes trabalhavam em horários diferentes.

A divisão de responsabilidades foi definida de acordo com as competências e disponibilidade dos integrantes. João Augusto atuou na coordenação geral e no desenvolvimento fullstack, contribuindo para a arquitetura do sistema e integração entre as camadas. Victor Rafael concentrou-se principalmente no backend, nas integrações com a API e no apoio à estruturação das funcionalidades. Gabriel Moreira e Rui Anderson atuaram no frontend, desenvolvendo interfaces, fluxos de navegação e ajustes visuais da aplicação.

Essa organização contribuiu para manter o desenvolvimento mais controlado e transparente. O uso combinado de Kanban, comunicação contínua e versionamento no GitHub permitiu acompanhar o progresso da equipe, reduzir falhas de coordenação e garantir que as entregas fossem realizadas de forma progressiva e alinhada aos objetivos do MastersBook.

4.4. Desafios Técnicos e Soluções Implementadas

O desenvolvimento do MastersBook envolveu desafios técnicos em diferentes etapas do projeto, especialmente por se tratar de uma aplicação fullstack composta por frontend, backend, banco de dados e comunicação em tempo real. Esta seção apresenta os principais obstáculos encontrados e as soluções adotadas pela equipe.

Integração entre Frontend e Backend

Um dos primeiros desafios enfrentados foi estabelecer a comunicação correta entre o frontend desenvolvido em React e a API construída com Express.js. Durante essa etapa, foi necessário alinhar os contratos de dados utilizados nas requisições, garantindo que os campos enviados pela interface correspondessem ao formato esperado pelo backend.

Também foi necessário tratar erros de forma clara para o usuário, especialmente em fluxos como cadastro, login e atualização de perfil. Para isso, a equipe organizou uma camada de serviços no frontend, responsável por concentrar as chamadas à API, utilizando Axios. Essa abordagem facilitou a manutenção do código e reduziu a repetição de lógica nas páginas da aplicação.

No backend, as respostas da API foram estruturadas em formato JSON, permitindo que o frontend interpretasse mensagens de sucesso, erro e dados retornados de forma mais consistente.

Gerenciamento de Autenticação e Sessão

A autenticação de usuários foi outro ponto relevante do desenvolvimento. O sistema precisava permitir cadastro, login e controle de acesso às áreas internas da plataforma. Como o projeto não utilizou autenticação baseada em tokens, o controle da sessão foi realizado no frontend por meio do armazenamento das informações básicas do usuário autenticado e do gerenciamento global desse estado com hooks e contexto do React.

As rotas protegidas foram configuradas para impedir o acesso de usuários não autenticados a páginas internas, como perfil, mesas, fichas e amizades. Dessa forma, caso o usuário não estivesse logado, ele seria redirecionado para a tela de login. No backend, a segurança das senhas foi tratada com bcrypt, garantindo que as credenciais não fossem armazenadas em texto puro no banco de dados.

Comunicação em Tempo Real com Socket.IO

A implementação de funcionalidades em tempo real representou um desafio técnico importante, pois exigiu a comunicação simultânea entre múltiplos usuários conectados a uma mesma mesa. Recursos como chat, eventos de mesa e rolagem de dados dependem de atualização imediata entre os participantes.

Para solucionar esse problema, foi utilizada a biblioteca Socket.IO, que permite comunicação bidirecional entre cliente e servidor. A equipe organizou os eventos de forma a permitir que mensagens e ações fossem enviadas aos participantes conectados, tornando o ambiente virtual mais dinâmico e adequado à proposta de um Virtual Tabletop.

Modelagem do Banco de Dados Relacional

A modelagem do banco de dados exigiu atenção na definição dos relacionamentos entre as entidades principais do sistema, como usuários, personagens, mesas, participantes e amizades. Um dos pontos mais sensíveis foi a representação do sistema de amizades, pois envolve relações entre usuários e diferentes estados, como solicitações pendentes, aceitas ou recusadas.

O uso do Prisma ORM facilitou esse processo, permitindo representar as entidades e seus relacionamentos de forma tipada e integrada ao TypeScript. Ao longo do desenvolvimento, ajustes no schema foram realizados para adequar a estrutura do banco às regras de negócio da aplicação e garantir maior consistência dos dados.

Configuração do Ambiente de Deploy

A publicação da aplicação em ambiente de produção também exigiu ajustes técnicos. No frontend, hospedado na Vercel, foi necessário configurar corretamente o roteamento da aplicação para evitar falhas ao acessar diretamente páginas internas da SPA. Para isso, foi utilizado o arquivo vercel.json, redirecionando as rotas para o arquivo principal da aplicação.

No backend, hospedado no Render, foi necessário configurar variáveis de ambiente, conexão com o banco PostgreSQL e parâmetros de execução da API. Esse processo permitiu disponibilizar o sistema em ambiente online, aproximando o projeto de um fluxo real de desenvolvimento e entrega contínua.

4.5. Testes, Validação e Feedback

A validação do MastersBook foi realizada de forma contínua ao longo do desenvolvimento, por meio de testes funcionais executados pela própria equipe, verificação dos principais fluxos da aplicação e ajustes baseados no uso prático da plataforma. O objetivo foi garantir que as funcionalidades centrais estivessem operando de acordo com os requisitos definidos no Capítulo 3.

Testes Funcionais

Os testes funcionais foram realizados manualmente durante o desenvolvimento, simulando ações reais dos usuários dentro da plataforma. Entre os principais cenários testados, destacam-se:

- a) cadastro de novos usuários com dados válidos;
- b) tentativa de cadastro com dados inválidos ou e-mail já existente;
- c) login com credenciais corretas;
- d) tentativa de login com credenciais inválidas;
- e) acesso a rotas protegidas por usuários autenticados e não autenticados;
- f) edição de informações do perfil do usuário;
- g) envio, recebimento, aceite e recusa de solicitações de amizade;
- h) criação e listagem de mesas de RPG;
- i) criação e gerenciamento de fichas de personagens;
- j) acesso ao ambiente virtual de jogo;
- k) envio de mensagens em tempo real;
- l) realização de rolagens de dados no ambiente virtual;
- m) verificação da responsividade da interface em diferentes tamanhos de tela.

Esses testes permitiram identificar falhas de integração, inconsistências nos formulários, problemas de navegação e ajustes visuais necessários para melhorar a experiência do usuário.

Validação da Integração

A integração entre frontend, backend e banco de dados foi validada por meio da verificação do comportamento das funcionalidades após operações como cadastro, login, criação de registros e atualização de informações. Após cada ação realizada na interface, a equipe verificava se os dados eram corretamente enviados à API e persistidos no banco de dados.

Também foram utilizadas ferramentas de apoio durante o desenvolvimento, como Swagger, logs do backend, console do navegador e consultas ao banco de dados. Essas verificações auxiliaram na identificação de problemas relacionados ao formato dos dados enviados, respostas da API e comportamento esperado da interface.

Feedback da Equipe e Ajustes

O processo de validação contou com a participação dos integrantes da equipe, que utilizaram a plataforma durante o desenvolvimento e reportaram comportamentos inesperados, inconsistências visuais e sugestões de melhoria. Esse feedback interno permitiu realizar ajustes progressivos nas telas, nos formulários, na navegação e na integração entre os módulos.

Entre os ajustes realizados, destacam-se melhorias nos fluxos de autenticação, correções nos dados enviados pela interface para a API, refinamentos visuais em páginas como perfil, mesas e fichas, além de melhorias na organização dos componentes e na responsividade.

Ao final do processo, os testes demonstraram que as funcionalidades centrais da plataforma estavam aptas para apresentação e validação acadêmica, atendendo aos principais requisitos funcionais e não funcionais definidos anteriormente. Embora melhorias futuras ainda sejam possíveis, especialmente em segurança avançada, testes automatizados e escalabilidade, o sistema apresentou viabilidade técnica como plataforma web integrada para gerenciamento de mesas de RPG.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos ao final do desenvolvimento do MastersBook, analisando a solução em relação aos objetivos propostos, aos requisitos definidos e às alternativas existentes no mercado de RPG online. A discussão considera tanto os aspectos funcionais da plataforma quanto seu posicionamento diante das lacunas identificadas na fundamentação teórica.

A análise dos resultados baseia-se nos requisitos apresentados no Capítulo 3, nos desafios técnicos discutidos no Capítulo 4 e na comparação com plataformas consolidadas, como Roll20, D&D Beyond e StartPlaying. Dessa forma, busca-se avaliar em que medida o MastersBook atingiu sua proposta inicial de centralizar recursos voltados à organização de mesas, interação social, gerenciamento de campanhas e suporte à experiência de RPG online.

Além da comparação funcional, este capítulo também discute indicadores relacionados à sustentabilidade técnica da aplicação, como modularidade, manutenibilidade, uso de tecnologias abertas e viabilidade de evolução futura. Por fim, são apresentadas as principais limitações do projeto, reconhecendo os pontos que ainda demandam aprimoramento para uma eventual aplicação em escala real.

5.1. Análise Comparativa: Solução Proposta vs. Alternativas

A análise comparativa entre o MastersBook e plataformas já consolidadas no mercado — Roll20, D&D Beyond e StartPlaying — permite evidenciar os diferenciais da solução desenvolvida e compreender como ela responde às lacunas identificadas ao longo da pesquisa. Essa comparação considera critérios como idioma, gratuidade, funcionalidades sociais, suporte a diferentes sistemas de RPG, gerenciamento de campanhas, fichas de personagens e recursos de VTT em tempo real.

Do ponto de vista da acessibilidade ao público brasileiro, o MastersBook apresenta um diferencial relevante por ter sido desenvolvido em português e voltado às necessidades da comunidade nacional de RPG. Enquanto plataformas como Roll20, D&D Beyond e StartPlaying possuem interface e conteúdo majoritariamente em inglês, o MastersBook busca reduzir barreiras linguísticas e facilitar o acesso de jogadores iniciantes, grupos universitários e comunidades informais.

Em relação ao custo de uso, o MastersBook também se destaca por disponibilizar gratuitamente as funcionalidades implementadas no escopo do projeto. Roll20 e D&D Beyond oferecem parte de seus recursos por meio de planos pagos ou aquisição de conteúdos específicos, enquanto o StartPlaying possui um modelo fortemente associado à contratação de mestres profissionais. Nesse sentido, a proposta do MastersBook mostra-se mais adequada para grupos que desejam organizar campanhas entre amigos sem depender de assinaturas ou pagamentos recorrentes.

Outro ponto relevante está nas funcionalidades sociais. O MastersBook integra recursos de amizade entre usuários, permitindo solicitações, aceite, recusa e listagem de conexões. Essa característica reforça o aspecto comunitário da plataforma, aproximando-a de uma rede social temática voltada ao RPG. Nas soluções analisadas, esse tipo de interação aparece de forma limitada ou não constitui o foco principal da experiência.

Quanto ao gerenciamento de campanhas, o MastersBook oferece recursos voltados à criação de mesas, organização de participantes, associação de personagens e centralização de informações relevantes para a sessão. Essa integração diferencia a plataforma de soluções mais especializadas, como o D&D Beyond, cujo foco principal está no ecossistema de Dungeons & Dragons, e o StartPlaying, que prioriza a conexão comercial entre jogadores e mestres.

No que se refere ao ambiente virtual de jogo, o MastersBook apresenta um VTT inicial com chat em tempo real e rolagem de dados, desenvolvido com apoio do Socket.IO. Embora o Roll20 possua recursos mais avançados, como mapas interativos e ferramentas completas de condução de batalha, o MastersBook atende às necessidades essenciais de interação previstas no escopo acadêmico do projeto. Dessa forma, o VTT implementado representa uma base funcional que pode ser expandida em trabalhos futuros.

O Quadro 2 sintetiza a comparação entre as plataformas considerando os principais critérios avaliados.

Quadro 2 — Comparação dos recursos oferecidos pelo MastersBook e pelas plataformas analisadas.

Critério	Roll20	D&D Beyond	StartPlaying	MastersBook
Idioma português	Não	Não	Não	Sim
Acesso gratuito completo	Não	Não	Não	Sim
Funcionalidades sociais	Não	Não	Parcial	Sim
Múltiplos sistemas de RPG	Sim	Não	Sim	Sim
Gerenciamento de campanhas	Sim	Parcial	Não	Sim
Fichas de personagens	Sim	Sim	Não	Sim
VTT com tempo real	Sim	Não	Não	Sim
Público brasileiro	Não	Não	Não	Sim

Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.

A partir da análise comparativa, observa-se que o MastersBook ocupa uma posição diferenciada por reunir, em uma única plataforma, suporte ao idioma português, gratuidade, funcionalidades sociais, gerenciamento de campanhas, fichas de personagens e recursos iniciais de VTT em tempo real. Embora ainda não apresente a mesma maturidade técnica de plataformas consolidadas como o Roll20, a solução desenvolvida responde de maneira mais direta às necessidades de grupos brasileiros que buscam uma alternativa acessível, integrada e voltada à organização colaborativa de campanhas de RPG.

5.2. Métricas de Sustentabilidade

No contexto do desenvolvimento de software, a sustentabilidade técnica está relacionada à capacidade de uma aplicação ser mantida, evoluída e operada de forma eficiente ao longo do tempo, reduzindo retrabalho, desperdício de recursos computacionais e dependência de soluções proprietárias. Para avaliar o MastersBook sob essa perspectiva, foram considerados aspectos como modularidade, reutilização de componentes, uso de tecnologias abertas, eficiência arquitetural e facilidade de manutenção.

Modularidade e manutenibilidade

A organização do código do MastersBook em camadas e módulos com responsabilidades bem definidas contribui diretamente para a manutenibilidade da aplicação. No backend, a separação entre rotas, controladores, schemas de validação, middlewares e camada de acesso ao banco de dados facilita a identificação de problemas e a evolução de funcionalidades específicas. No frontend, a divisão entre páginas, componentes reutilizáveis, hooks, serviços e interfaces favorece a clareza estrutural e reduz o acoplamento entre partes da aplicação.

Essa abordagem permite que futuras melhorias, como novos módulos de campanha, aprimoramentos no VTT ou expansão do sistema de amizades, sejam implementadas sem a necessidade de reestruturação completa do sistema.

Reutilização de componentes

A adoção do React e da biblioteca shadcn/ui favoreceu a construção de uma interface baseada em componentes reutilizáveis. Elementos como botões, formulários, caixas de diálogo, layouts e componentes de navegação puderam ser utilizados em diferentes telas, reduzindo duplicação de código e mantendo consistência visual na aplicação.

Essa prática contribui para a sustentabilidade do projeto, pois diminui o esforço de manutenção e torna mais simples aplicar alterações visuais ou funcionais de maneira padronizada.

Uso de tecnologias abertas

O MastersBook foi desenvolvido com tecnologias amplamente utilizadas e de código aberto, como React, Express.js, PostgreSQL, Prisma ORM, Socket.IO, TailwindCSS e TypeScript. Essa escolha reduz custos de licenciamento, amplia a disponibilidade de documentação e facilita a continuidade do projeto por novos desenvolvedores.

Além disso, o uso de ferramentas consolidadas no mercado diminui o risco de obsolescência precoce e aumenta a viabilidade de manutenção da aplicação em médio e longo prazo.

Eficiência arquitetural e deploy

A arquitetura cliente-servidor, com separação entre frontend, backend e banco de dados, favorece o uso eficiente dos recursos da aplicação. O frontend hospedado na Vercel permite distribuição otimizada da interface, enquanto o backend hospedado no Render concentra o processamento das regras de negócio e comunicação com o banco PostgreSQL.

Essa separação permite que cada camada seja escalada ou ajustada de forma independente, caso o projeto evolua futuramente. No contexto acadêmico, a utilização de plataformas com planos gratuitos também contribuiu para a viabilidade operacional do sistema, permitindo disponibilizar a aplicação em ambiente de produção sem custos iniciais.

Desempenho percebido e experiência do usuário

A utilização de uma aplicação do tipo SPA contribuiu para uma navegação mais fluida entre as páginas, reduzindo recarregamentos completos durante o uso. O uso de TailwindCSS auxiliou na construção de uma interface leve e responsiva, enquanto o TanStack Query colaborou para o gerenciamento de dados assíncronos e redução de requisições desnecessárias à API.

Embora não tenham sido realizadas medições formais com ferramentas como Lighthouse ou PageSpeed Insights, os testes funcionais conduzidos pela equipe indicaram que a aplicação apresentou desempenho adequado para o escopo acadêmico, com navegação estável, carregamento satisfatório das telas principais e boa adaptação a diferentes tamanhos de tela.

5.3. Limitações e Viabilidade

Apesar dos resultados alcançados, o MastersBook apresenta limitações que devem ser analisadas de forma crítica. Essas limitações estão relacionadas principalmente ao escopo acadêmico do projeto, ao tempo disponível para desenvolvimento e à ausência de alguns recursos necessários para uma aplicação em produção em larga escala.

Limitações identificadas

Uma das principais limitações está relacionada ao modelo de autenticação adotado. Embora o sistema implemente cadastro, login e proteção de rotas no frontend, não foi utilizada autenticação baseada em tokens, como JWT. Dessa forma, o controle de sessão ocorre de maneira simplificada, adequada ao contexto acadêmico, mas insuficiente para um ambiente profissional com maior exigência de segurança. Em uma versão futura, seria necessário implementar autenticação mais robusta, controle de permissões e renovação segura de sessão.

Outra limitação está no escopo do Virtual Tabletop. O VTT desenvolvido oferece recursos iniciais, como chat em tempo real e rolagem de dados, mas ainda não contempla funcionalidades avançadas presentes em plataformas consolidadas, como mapas interativos, controle de iniciativa, manipulação visual de tokens, áudio integrado e automações específicas para diferentes sistemas de RPG. Essas funcionalidades exigiriam maior tempo de desenvolvimento e maior complexidade técnica.

A ausência de testes automatizados também representa uma limitação importante. Durante o projeto, a validação foi realizada principalmente por testes manuais e uso prático pela equipe. Embora esse processo tenha sido suficiente para verificar os fluxos principais no contexto da disciplina, uma aplicação destinada ao uso real se beneficiaria de testes unitários, testes de integração e testes de ponta a ponta, reduzindo riscos de regressão durante futuras atualizações.

Além disso, a escalabilidade da aplicação não foi validada por testes de carga. A arquitetura atual é adequada para pequenos grupos e uso acadêmico, mas seria necessário avaliar o comportamento do sistema com maior número de usuários simultâneos, especialmente nas funcionalidades em tempo real baseadas em Socket.IO.

Viabilidade técnica e operacional

Mesmo com as limitações apontadas, o MastersBook demonstrou viabilidade técnica como plataforma web integrada para gerenciamento de mesas de RPG. As funcionalidades centrais definidas nos requisitos foram implementadas, incluindo autenticação, perfis de usuário, sistema de amizades, gerenciamento de mesas, fichas de personagens e recursos iniciais de interação em tempo real.

Do ponto de vista operacional, o uso de tecnologias de código aberto e de plataformas de hospedagem com planos gratuitos tornou possível disponibilizar a aplicação em ambiente de produção sem custos iniciais. Essa característica é relevante para o contexto acadêmico e para uma proposta voltada inicialmente a comunidades pequenas ou grupos universitários.

A organização modular do código, o versionamento no GitHub e a separação entre frontend, backend e banco de dados também reforçam a viabilidade de continuidade do projeto. Novos integrantes poderiam compreender a estrutura existente e contribuir com melhorias sem a necessidade de reconstruir a aplicação do zero.

Portanto, o MastersBook pode ser considerado tecnicamente viável como MVP acadêmico e como base para evolução futura. Para uma possível transformação em produto comercial ou plataforma de uso ampliado, seriam necessários aprimoramentos em segurança, testes automatizados, escalabilidade, observabilidade, experiência do usuário e recursos avançados de VTT.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta uma síntese dos resultados alcançados pelo projeto, avaliando o grau de atendimento aos objetivos propostos, as contribuições geradas para a comunidade-alvo e os principais aprendizados obtidos durante o desenvolvimento. Também são discutidas as limitações identificadas e apresentadas recomendações para futuras evoluções da plataforma.

6.1. Avaliação dos Resultados e Contribuições

O objetivo geral deste projeto consistiu em desenvolver uma plataforma web integrada capaz de centralizar ferramentas voltadas ao gerenciamento de mesas de RPG online, priorizando a experiência do usuário e a acessibilidade para a comunidade brasileira. Com base nos resultados obtidos, verifica-se que esse objetivo foi alcançado de forma satisfatória dentro do escopo acadêmico proposto.

Os objetivos específicos definidos no Capítulo 1 também foram atendidos. A plataforma foi desenvolvida utilizando tecnologias amplamente adotadas no mercado, como React, TypeScript, Express.js, Prisma ORM e PostgreSQL, permitindo a construção de uma arquitetura moderna, modular e escalável. O sistema de autenticação possibilita o cadastro e acesso de usuários, com armazenamento seguro das credenciais por meio de hash criptográfico utilizando bcrypt. Além disso, foram implementados módulos para gerenciamento de perfis, sistema de amizades, criação e gerenciamento de mesas de RPG, bem como fichas de personagens associadas aos usuários.

Outro resultado relevante foi a implementação de funcionalidades de comunicação em tempo real por meio da biblioteca Socket.IO, permitindo a troca instantânea de mensagens e a realização de rolagens de dados dentro do ambiente virtual de jogo. Por fim, a aplicação foi disponibilizada em ambiente de produção por meio da Vercel e do Render, possibilitando acesso remoto ao sistema e validando sua viabilidade operacional.

Sob a perspectiva funcional, o MastersBook demonstrou ser capaz de reunir, em uma única plataforma, recursos que normalmente se encontram dispersos em diferentes ferramentas. Dessa forma, a solução reduz a necessidade de utilização simultânea de aplicativos de mensagens, planilhas, documentos digitais e plataformas externas para condução de campanhas de RPG. Tal integração representa uma contribuição relevante para a organização das sessões e para a experiência dos participantes.

No contexto da comunidade brasileira de RPG, o projeto também apresenta uma contribuição social significativa. A disponibilização de uma plataforma gratuita, desenvolvida em português e voltada às necessidades locais, busca reduzir barreiras de acesso frequentemente observadas em soluções internacionais. Essa característica amplia o potencial de utilização por grupos de estudantes, comunidades independentes e jogadores iniciantes que encontram dificuldades relacionadas ao idioma ou aos custos de plataformas comerciais.

Sob o ponto de vista acadêmico e formativo, o desenvolvimento do MastersBook possibilitou a aplicação integrada de conceitos de Engenharia de Software, Banco de Dados, Desenvolvimento Web, Arquitetura de Sistemas e Computação Distribuída. A experiência envolveu todas as etapas do ciclo de vida de um software, desde o levantamento de requisitos até a implantação em ambiente de produção, proporcionando aos integrantes contato direto com desafios semelhantes aos encontrados em projetos profissionais.

Além das contribuições técnicas e acadêmicas, o projeto demonstrou a viabilidade da utilização de tecnologias de código aberto para o desenvolvimento de aplicações web completas. A combinação de React, Express.js, PostgreSQL, Prisma ORM e Socket.IO mostrou-se adequada para a construção de uma solução integrada, reforçando a importância de ecossistemas tecnológicos modernos na formação de futuros profissionais da área.

Entretanto, é importante reconhecer que a solução desenvolvida apresenta limitações. O modelo de autenticação adotado não utiliza mecanismos amplamente empregados em aplicações de produção, como JWT ou OAuth, o que restringe o nível de segurança oferecido. Da mesma forma, o Virtual Tabletop implementado contempla apenas funcionalidades essenciais, não incluindo recursos avançados encontrados em plataformas especializadas, como mapas interativos, gerenciamento automatizado de combate ou integração multimídia. Além disso, a ausência de testes automatizados limita a capacidade de validação contínua da aplicação.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos demonstram que o MastersBook atingiu os objetivos propostos e confirmou a viabilidade técnica da construção de uma plataforma integrada voltada à comunidade brasileira de RPG. Dessa forma, o projeto estabelece uma base sólida para futuras expansões e evidencia o potencial da solução como ponto de partida para iniciativas de maior escala e complexidade.

6.2. Lições Aprendidas e Desenvolvimento de Competências

O desenvolvimento do MastersBook proporcionou um conjunto amplo de aprendizados, tanto do ponto de vista técnico quanto em aspectos relacionados à gestão de projetos, colaboração em equipe e resolução de problemas. Por se tratar de uma aplicação web fullstack desenvolvida do planejamento à implantação em produção, o projeto permitiu que os integrantes vivenciassem desafios semelhantes aos encontrados em ambientes profissionais de desenvolvimento de software.

Aprendizados Técnicos

A construção da plataforma exigiu a integração de conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em diferentes áreas da Computação, como desenvolvimento web, banco de dados, engenharia de software, arquitetura de sistemas e computação distribuída.

No frontend, a utilização de React e TypeScript aprofundou a compreensão sobre desenvolvimento baseado em componentes, gerenciamento de estado, roteamento de aplicações SPA (Single Page Applications) e consumo de APIs REST. A adoção do TailwindCSS e da biblioteca shadcn/ui contribuiu para o entendimento de conceitos relacionados à responsividade, reutilização de componentes e padronização visual de interfaces.

No backend, o desenvolvimento de uma API RESTful com Express.js permitiu consolidar conhecimentos sobre arquitetura cliente-servidor, organização modular de código, validação de dados, tratamento de erros e implementação de regras de negócio. O uso do Prisma ORM integrado ao PostgreSQL proporcionou experiência prática em modelagem relacional, criação de migrações, definição de relacionamentos entre entidades e manipulação segura de dados por meio de tipagem estática.

A implementação das funcionalidades em tempo real por meio do Socket.IO representou um dos principais desafios técnicos do projeto. O estudo de protocolos de comunicação persistente, eventos assíncronos e sincronização entre múltiplos usuários permitiu compreender conceitos frequentemente associados a sistemas colaborativos modernos.

Outro aprendizado relevante foi a experiência com o ciclo completo de implantação da aplicação. A configuração de ambientes de desenvolvimento e produção, o gerenciamento de variáveis de ambiente, a integração contínua com GitHub e o deploy em plataformas como Vercel e Render possibilitaram contato direto com práticas amplamente utilizadas no mercado de software.

Além disso, a necessidade constante de solucionar problemas de integração entre frontend, backend e banco de dados fortaleceu competências relacionadas à depuração de sistemas, interpretação de logs, análise de erros e investigação de falhas em aplicações distribuídas.

Gestão de Projetos e Trabalho em Equipe

Além dos aspectos técnicos, o projeto proporcionou experiências relevantes na área de gestão e organização de equipes de desenvolvimento.

A utilização da metodologia Kanban por meio da plataforma Notion permitiu visualizar o progresso das atividades, definir prioridades e acompanhar o andamento das entregas. Na prática, observou-se que a divisão clara das tarefas e a manutenção de um backlog organizado contribuíram significativamente para reduzir atrasos e facilitar a coordenação entre os integrantes.

A comunicação contínua por meio de ferramentas como WhatsApp e Discord demonstrou a importância do alinhamento frequente entre os membros da equipe. Muitas decisões técnicas precisaram ser discutidas coletivamente, especialmente durante momentos de integração entre módulos desenvolvidos por pessoas diferentes. Essa experiência reforçou a percepção de que a qualidade da comunicação exerce impacto direto na qualidade do produto final.

O uso do Git e do GitHub também contribuiu para o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho colaborativo. A utilização de commits semânticos, o gerenciamento de versões e a resolução de conflitos durante a integração de alterações permitiram compreender a importância de práticas de versionamento para a manutenção da estabilidade do sistema e da rastreabilidade do desenvolvimento.

Outro aprendizado importante foi a necessidade de estabelecer contratos claros entre as camadas da aplicação. A definição prévia de formatos de dados, estruturas de resposta da API e regras de comunicação entre frontend e backend mostrou-se essencial para reduzir inconsistências e facilitar a integração das funcionalidades.

Desenvolvimento de Competências Profissionais

O projeto também contribuiu para o desenvolvimento de competências profissionais que extrapolam o domínio técnico.

A necessidade de lidar com prazos, limitações de escopo e problemas inesperados fortaleceu habilidades relacionadas à adaptação, tomada de decisão e resolução de problemas. Em diversos momentos, a equipe precisou reavaliar prioridades, simplificar funcionalidades e buscar alternativas viáveis para manter a evolução do projeto dentro do tempo disponível.

O desenvolvimento do MastersBook também estimulou a autonomia na busca por conhecimento. Muitas das tecnologias utilizadas exigiram pesquisa complementar em documentações, fóruns técnicos, artigos especializados e exemplos práticos. Esse processo reforçou a capacidade de aprendizado contínuo, característica essencial para profissionais da área de tecnologia.

Além disso, a experiência contribuiu para o fortalecimento de competências interpessoais, como comunicação, negociação, colaboração e responsabilidade compartilhada. A necessidade de coordenar atividades entre diferentes áreas técnicas demonstrou que o sucesso de um projeto depende não apenas da qualidade do código produzido, mas também da capacidade da equipe de trabalhar de forma integrada.

Reflexões sobre o Processo

A experiência adquirida durante o desenvolvimento do MastersBook evidenciou a importância das etapas iniciais de planejamento para o sucesso de um projeto de software. Decisões relacionadas aos requisitos, à arquitetura e à modelagem de dados influenciaram diretamente a facilidade de implementação das funcionalidades posteriores.

Também foi possível perceber que a qualidade da documentação e da organização do projeto impacta significativamente a produtividade da equipe. Estruturas bem definidas, padronização de código e registros adequados das decisões técnicas reduziram retrabalho e facilitaram a manutenção da aplicação.

Por fim, o projeto proporcionou uma visão mais abrangente sobre o ciclo de vida de sistemas de software. A vivência prática de todas as etapas desde a concepção da ideia até a disponibilização da aplicação em ambiente de produção permitiu compreender de forma concreta os desafios, responsabilidades e processos envolvidos na construção de soluções tecnológicas reais.

6.3. Recomendações para Trabalhos Futuros

Embora o MastersBook tenha alcançado os objetivos definidos para o escopo acadêmico do projeto, diversas oportunidades de evolução foram identificadas ao longo do desenvolvimento. A arquitetura modular adotada, aliada à utilização de tecnologias amplamente consolidadas, permite que a plataforma seja expandida gradualmente, incorporando novos recursos e aprimoramentos técnicos.

Segurança e Gerenciamento de Identidade

Uma das principais oportunidades de evolução está relacionada ao fortalecimento dos mecanismos de autenticação e autorização.

Em futuras versões, recomenda-se a implementação de autenticação baseada em JSON Web Tokens (JWT), permitindo maior controle sobre sessões, renovação automática de credenciais e validação segura de acessos no backend. Também seria relevante incorporar mecanismos de controle de permissões baseados em papéis, diferenciando funcionalidades disponíveis para administradores, mestres e jogadores.

Adicionalmente, a integração com provedores externos de autenticação, como Google, GitHub e Discord, poderia simplificar o processo de cadastro e aumentar a segurança das contas dos usuários. A adoção de autenticação multifator (MFA) também representaria uma evolução importante para ambientes com maior volume de usuários.

Testes Automatizados e Qualidade de Software

Outra recomendação prioritária consiste na implementação de uma estratégia abrangente de testes automatizados.

No backend, poderiam ser desenvolvidos testes unitários para regras de negócio, testes de integração para validação dos endpoints e testes de carga para avaliação do comportamento da aplicação sob diferentes níveis de utilização.

No frontend, recomenda-se a utilização de ferramentas como Vitest, React Testing Library e Playwright para validar componentes, fluxos de navegação e comportamentos críticos da interface.

A adoção de pipelines automatizados de integração contínua (CI) também contribuiria para garantir a qualidade das entregas, executando testes automaticamente a cada atualização do repositório.

Evolução do Virtual Tabletop (VTT)

O ambiente virtual de jogo representa uma das áreas com maior potencial de expansão dentro da plataforma.

Embora o projeto já contemple funcionalidades como chat em tempo real e rolagem de dados, futuras versões poderiam incorporar recursos mais avançados, tais como:

- mapas interativos com suporte a grid;
- movimentação de tokens em tempo real;
- sistema de iniciativa para combate;
- gerenciamento visual de atributos e condições;
- compartilhamento de imagens e recursos de campanha;
- integração de áudio e vídeo entre participantes;
- suporte a neblina de guerra (fog of war);
- automação de regras para sistemas populares de RPG.

A implementação desses recursos aproximaria o MastersBook das principais plataformas internacionais do segmento, ampliando sua competitividade e utilidade prática.

Sistema de Notificações e Recursos Sociais

Considerando a proposta de integração social da plataforma, recomenda-se a ampliação dos mecanismos de interação entre usuários.

Um sistema completo de notificações em tempo real poderia informar eventos como:

- recebimento de solicitações de amizade;
- convites para mesas;
- início de sessões;
- mensagens não lidas;
- atualizações em campanhas e personagens.

Também poderiam ser incorporados recursos adicionais de comunidade, como perfis públicos mais completos, grupos temáticos, fóruns de discussão, avaliações de mesas e sistemas de recomendação de campanhas.

Aplicações Móveis

Uma evolução natural do projeto seria a disponibilização de uma versão mobile da plataforma.

O desenvolvimento de um aplicativo utilizando React Native permitiria reutilizar parte significativa dos conhecimentos e conceitos já empregados no frontend atual, reduzindo o esforço de desenvolvimento.

Uma aplicação móvel possibilitaria acesso rápido a fichas de personagens, notificações instantâneas, gerenciamento de campanhas e interação social, atendendo melhor aos hábitos de utilização predominantes entre usuários brasileiros.

Internacionalização e Acessibilidade

Embora o foco inicial esteja voltado à comunidade brasileira, a internacionalização da plataforma representa uma oportunidade de expansão relevante.

A implementação de suporte multilíngue permitiria disponibilizar a aplicação para usuários de outros países, ampliando seu alcance e potencial de crescimento.

Paralelamente, recomenda-se a adoção mais ampla das diretrizes de acessibilidade definidas pela Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), incluindo suporte a leitores de tela, navegação por teclado, contraste adequado de cores e recursos voltados a usuários com diferentes necessidades de acessibilidade.

Escalabilidade e Infraestrutura

Caso a plataforma venha a receber um volume maior de usuários, será necessário evoluir sua infraestrutura tecnológica.

Entre as melhorias recomendadas estão:

- utilização de serviços gerenciados de banco de dados;
- implementação de sistemas de cache;
- monitoramento de desempenho e observabilidade;
- balanceamento de carga;
- containerização com Docker;
- orquestração utilizando Kubernetes;
- migração para provedores de nuvem com maior capacidade de escalabilidade.

Essas medidas aumentariam a disponibilidade, a confiabilidade e a capacidade de crescimento da aplicação.

Pesquisa e Avaliação com Usuários

Uma possibilidade interessante para trabalhos futuros consiste na realização de estudos envolvendo usuários reais da comunidade de RPG.

Pesquisas de satisfação, testes de usabilidade e análises de experiência do usuário poderiam fornecer evidências quantitativas e qualitativas sobre a efetividade da plataforma. Os resultados obtidos poderiam orientar futuras decisões de desenvolvimento e servir como base para novos trabalhos acadêmicos relacionados à interação humano-computador, design de interfaces e comunidades digitais.

Consideração Final

O MastersBook demonstrou que é possível desenvolver, em contexto acadêmico, uma plataforma web integrada capaz de atender necessidades reais de uma comunidade específica. Embora o projeto represente um MVP (Minimum Viable Product), sua arquitetura, organização e conjunto de funcionalidades estabelecem uma base consistente para futuras evoluções.

As recomendações apresentadas não devem ser interpretadas apenas como correções de limitações atuais, mas como oportunidades de expansão que podem transformar o MastersBook em uma solução cada vez mais completa, robusta e alinhada às demandas da comunidade de RPG. Dessa forma, o projeto permanece aberto à continuidade, servindo tanto como objeto de pesquisa acadêmica quanto como ponto de partida para iniciativas de desenvolvimento de maior alcance.

REFERÊNCIAS

- BANKS, Alex; PORCELLO, Eve. **Learning React: functional web development with React and Redux**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. Nova York: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 07 jun. 2026.
- D&D BEYOND. **D&D Beyond: digital toolset for Dungeons & Dragons**. Renton: Wizards of the Coast, 2024. Disponível em: <https://www.dndbeyond.com>. Acesso em: 07 jun. 2026.
- FETTE, Ian; MELNIKOV, Alexey. **The WebSocket Protocol**. RFC 6455. Internet Engineering Task Force, dez. 2011. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>. Acesso em: 07 jun. 2026.
- FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) — University of California, Irvine, 2000. Disponível em: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>. Acesso em: 07 jun. 2026.
- FINK, Gil; FLATOW, Ido. **Pro single page application development: using backbone.js and ASP.NET**. Nova York: Apress, 2014.
- HAHN, Ethan Brown. **Web development with Node and Express: leveraging the JavaScript stack**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
- MOMJIAN, Bruce. **PostgreSQL: introduction and concepts**. Reading: Addison-Wesley, 2001. Disponível em: https://momjian.us/main/writings/pgsql/aw_pgsql_book. Acesso em: 07 jun. 2026.
- NAUMANN, Stefan et al. The GREENSOFT Model: a reference model for green and sustainable software and its engineering. **Sustainable Computing: Informatics and Systems**, v. 1, n. 4, p. 294–304, dez. 2011.
- NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group, 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics>. Acesso em: 07 jun. 2026.
- PETERSON, Jon. **Playing at the world: a history of simulating wars, people and fantastic adventures, from chess to role-playing games**. San Diego: Unreason Press, 2012.
- PREECE, Jenny; MALONEY-KRICHMAR, Diane. Online communities: design, theory, and practice. **Journal of Computer-Mediated Communication**, v. 10, n. 4,

jul. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00264.x>. Acesso em: 07 jun. 2026.

ROLL20. **Roll20: online virtual tabletop for pen and paper RPGs**. San Francisco:

Roll20, 2024. Disponível em: <https://roll20.net>. Acesso em: 07 jun. 2026.

SCHMIT, Elieser Cardoso. **RPG na escola: aventuras pedagógicas**. Curitiba:

Editora da UFPR, 2008.

SCHOGGER, Steve; WATHAN, Adam. **Refactoring UI**. [S.l.]: Refactoring UI Inc.,

2019. Disponível em: <https://www.refactoringui.com>. Acesso em: 07 jun. 2026.

STARTPLAYING. **StartPlaying: find your game master**. [S.l.]: StartPlaying Games,

2024. Disponível em: <https://startplaying.games>. Acesso em: 07 jun. 2026.

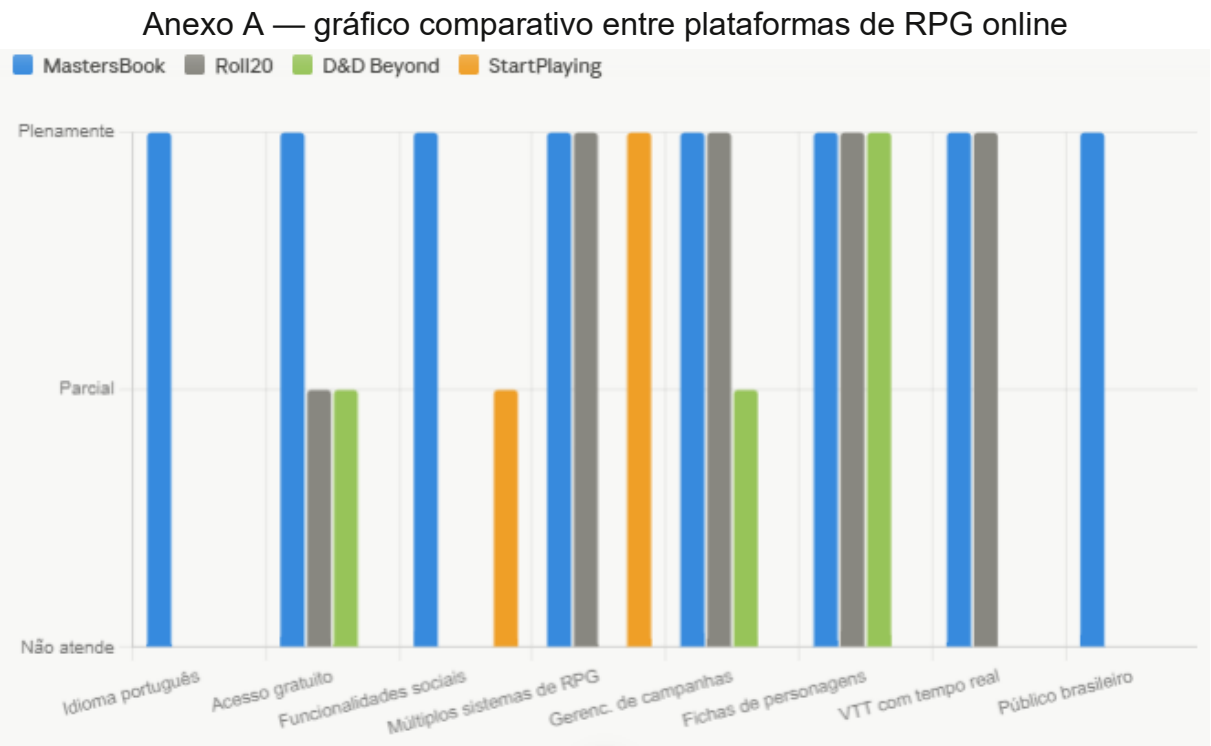
APÊNDICE A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES / PERÍODOS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Definição do Tema	X	X			
Pesquisa da Bibliografia		X			
Seleção do Material Bibliográfico		X			
Criação do Capítulo1			X		
Criação dos Capítulos 2 e 3			X	X	
Criação do Capítulo 4				X	
Criação do Capítulo 5					X
Formatação do Trabalho					X

ANEXO A - GRÁFICO COMPARATIVO

O gráfico a seguir apresenta uma comparação entre o MastersBook e as principais plataformas de RPG online identificadas na fundamentação teórica: Roll20, D&D Beyond e StartPlaying. A avaliação considera oito critérios relevantes para a comunidade brasileira de RPG, pontuados da seguinte forma: 0 — não atende; 1 — atende parcialmente; 2 — atende plenamente.

Os critérios avaliados são: suporte ao idioma português, acesso gratuito, funcionalidades sociais, compatibilidade com múltiplos sistemas de RPG, gerenciamento de campanhas, fichas de personagens, ambiente virtual de jogo (VTT) com tempo real e adequação ao público brasileiro.



Fonte: Elaborada pelo grupo, 2026.